أَسْئِلَةُ السَّبُّورَةِ

Board Questions

الرياضيات

الصف العاشر · الفصل الدراسي الأول · ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ م

١٩	٢٢٨	٤	٣
درسًا	سؤالًا	مراحل لكل درس	مستويات

بنك أسئلة بصرية ومقالية لكل درس من دروس الرياضيات للصف العاشر في الفصل الأول (١٩ درسًا)، اثنا عشر سؤالًا لكل درس موزّعة على التهيئة وأثناء الشرح والختام والواجب، بثلاثة مستويات، مأخوذة من كتاب الطالب وكتاب النشاط مع الإجابات النموذجية للمعلم.

كَيْفَ أَسْتَخْدِمُ هٰذَا الْمَلَفَّ؟

مراحل الأسئلة في كل درس

🚀 التَّهْيِئَةُ	تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة
📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ	تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض
🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ	تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس
🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ	ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

مستويات الطلاب

- **• أساسي** للجميع ويناسب من يحتاج دعمًا: التعرف، الاختيار بوضع دائرة، التوصيل، ✓ و ✗.
- **•• متوسط** فهم وتطبيق: إكمال الفراغ من بنك الكلمات، الترتيب، الجداول، الحل بخطوات.
- **••• متقدم** إثرائي للمتميزين: التعليل، المقارنة، الإنتاج، الخريطة الذهنية، حل المشكلات.

نوع السؤال

👁 **بصري:** دائرة، توصيل، ✓ و ✗، جدول، ترتيب بالأرقام، رسم، تصنيف، خريطة ذهنية.

✍️ **مقالي:** يكتب الطالب كلمة أو جملة أو فقرة قصيرة.

طريقة العمل

1. الإطار الأخضر يُظهر السؤال كما يُكتب على السبورة تمامًا مع شكله المطلوب.
2. اختر من كل مرحلة سؤالًا أو سؤالين بحسب الوقت ومستوى الصف، ونوّع بين البصري والمقالي.
3. في الواجب المنزلي: كلّف كل الطلاب بالسؤال الأساسي، ويختار المتميز سؤالًا متقدمًا إضافيًا.
4. الإجابة النموذجية تحت كل إطار للمعلم فقط.
5. في أسئلة التوصيل والترتيب كُتبت العناصر مخلوطة جاهزة للنقل على السبورة.

الْفِهْرِسُ

الوحدة الأولى: استخدام التمثيلات البيانية

١. ١-١ التمثيلات البيانية للتحويل — ص ١٦–١٨ · النشاط ١٥–١٧

٢. ١-٢ تمثيل المناطق في المستوى الإحداثي — ص ١٩–٢٥ · النشاط ١٨–٢١

٣. ١-٣ البرمجة الخطية — ص ٢٦–٢٨ · النشاط ٢٢–٢٤

٤. ١-٤ المَيل — ص ٢٩–٣١ · النشاط ٢٥–٢٧

٥. ١-٥ التمثيلات البيانية للحركة — ص ٣٢–٤٦ · النشاط ٢٨–٣٥

الوحدة الثانية: جمع البيانات وتمثيلها

٦. ٢-١ جمع البيانات وتصنيفها — ص ٤٨–٥٠ · النشاط ٣٦–٣٧

٧. ٢-٢ تنظيم البيانات — ص ٥١–٦٥ · النشاط ٣٨–٤٢

٨. ٢-٣ استخدام الجداول لعرض البيانات — ص ٦٦–٨٢ · النشاط ٤٣–٥٣

الوحدة الثالثة: المعالجة الجبرية

٩. ٣-١ الكسور الجبرية — ص ٨٤–٩٢ · النشاط ٥٤–٥٧

الوحدة الرابعة: الدوائر

١٠. ٤-١ خصائص التماثل في الدائرة — ص ٩٤–٩٨ · النشاط ٥٨–٥٩

١١. ٤-٢ العلاقات بين الزوايا في الدائرة — ص ٩٩–١١٠ · النشاط ٦٠–٦٦

الوحدة الخامسة: المقاييس الإحصائية والانتشار

١٢. ٥-١ المقاييس الإحصائية — ص ١١٢–١١٨ · النشاط ٦٧–٧٢

١٣. ٥-٢ الجداول التكرارية — ص ١١٩–١٢٨ · النشاط ٧٣–٧٨

١٤. ٥-٣ المئينات والربيعات والمخطط الصندوقي — ص ١٢٩–١٤٢ · النشاط ٧٩–٨٦

الوحدة السادسة: التناسب

١٥. ٦-١ التناسب الطردي والتناسب العكسي في الحدود الجبرية — ص ١٤٤–١٥٠ · النشاط ٨٧–٨٩

الوحدة السابعة: المزيد من التمثيلات الإحصائية

١٦. ٧-١ بيانات بمتغيّرين — ص ١٥٢–١٥٩ · النشاط ٩٠–٩٤

١٧. ٧-٢ المدرّج التكراري — ص ١٦٠–١٦٩ · النشاط ٩٥–٩٨

١٨. ٧-٣ التكرار التراكمي — ص ١٧٠–١٨٦ · النشاط ٩٩–١٠٥

١٩. ٨-١ الدوال وصيغة الدالة

ص ١٨٨–٢٠٠ · النشاط ١٠٦–١١٠

١-١ التمثيلات البيانية للتحويل

التمثيل البياني للتحويل · قراءة القيم المتناظرة · مقياس المحورين · تحويل العملات ودرجات الحرارة والكتل

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم على السبورة شبكة صغيرة بمستقيم تحويل (أميال ← كيلومترات) يمرّ بنقطة الأصل، وبيّن بالأسهم كيف ننزل عموديًّا ثم نتّجه أفقيًّا لقراءة القيمة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

التمثيل البياني للتحويل بين الأميال والكيلومترات خطٌّ مستقيم يمرّ بـ:

نقطة الأصل (٠، ٠) | النقطة (١، ١) | لا يمرّ بأي نقطة ثابتة

الإجابة: نقطة الأصل، لأن ٠ ميل = ٠ كم

٢ أساسي · مقالي

من مثال الكتاب: ١٠ أميال ≈ ١٦ كم. كم كيلومترًا في ٢٠ ميلًا؟ وفي ٥ أميال؟

الإجابة: ٢٠ ميلًا ≈ ٣٢ كم ، ٥ أميال ≈ ٨ كم

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ متوسط · بصري

أكمل جدول التحويل (١٠ أميال ≈ ١٦ كم)

الأميال	٥	١٠	١٥	٢٠	
الكيلومترات	٨		٢٤		٤٠

الإجابة: ١٠ ← ١٦ ، ٢٠ ← ٣٢ ، ٤٠ كم ← ٢٥ ميلًا

٤

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

يمثّل المحور الأفقي إحدى الوحدتين والمحور الرأسي الوحدة الأخرى	✓	✗
التمثيل البياني للتحويل بين °س و °ف يمرّ بنقطة الأصل	✓	✗
لقراءة قيمة نرسم خطًّا عموديًّا من المحور إلى المستقيم ثم خطًّا أفقيًّا إلى المحور الآخر	✓ ✗	

الإجابة: ✓ ، ✗ (٠°س = ٣٢°ف) ، ✓

٥

متوسط

مقالي

سافر سعيد إلى الولايات المتحدة الأمريكية. من التمثيل البياني: ١٠٠ ريال عماني ≈ ٢٦٠ دولارًا أمريكيًّا. كم دولارًا يحصل عليه مقابل: (١) ٥٠ ريالًا (٢) ٥٠٠ ريال؟

الإجابة: (١) ١٣٠ دولارًا (٢) ١٣٠٠ دولار (لأن ١ ريال ≈ ٢٫٦ دولار)

٦

متقدم

مقالي

يدفع سعيد ٢٠٨ دولارات لكل ليلة في الفندق. كم ريالًا عمانيًّا يدفع لليلة واحدة؟ وكم يدفع لـ ٨ ليالٍ؟ (١٠٠ ريال ≈ ٢٦٠ دولارًا)

الإجابة: ٢٠٨ ÷ ٢٫٦ = ٨٠ ريالًا لليلة ، ٨ × ٨٠ = ٦٤٠ ريالًا

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

صِل درجة الحرارة السيليزية بما يساويها بالفهرنهايت

٠°س	٢١٢°ف
١٠°س	٣٢°ف
١٠٠°س	٥٠°ف

الإجابة: ٠°س = ٣٢°ف ، ١٠°س = ٥٠°ف ، ١٠٠°س = ٢١٢°ف

٨

متوسط

بصري

أيّهما أثقل؟ (١ كغم ≈ ٢٫٢ باوند)

٣٠ باوندًا | ٢٠ كغم | متساويتان

الإجابة: ٢٠ كغم ≈ ٤٤ باوندًا، إذن ٢٠ كغم أثقل

٩

متقدم

مقالي

وجدت سارة وصفة تقول: ضعي القالب في الفرن على ٢١٠°س مدة ساعة. ضبطت فرنها الأمريكي (المدرّج بالفهرنهايت) على ٢١٠، وبعد ساعة لم ينضج القالب. ما المشكلة في رأيك؟

الإجابة: الفرن مدرّج بالفهرنهايت؛ ٢١٠°ف ≈ ٩٩°س فقط، وهي أقل بكثير من ٢١٠°س المطلوبة (≈ ٤١٠°ف)، لذلك لم ينضج القالب

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

باستخدام سعر الصرف (١٠٠ ريال ≈ ٢٦٠ دولارًا): حوّل ١٠٤ دولارات إلى ريالات عمانية.

الإجابة: ١٠٤ ÷ ٢٫٦ = ٤٠ ريالًا عمانيًّا

١١

متوسط

بصري

ارسم تمثيلًا بيانيًّا للتحويل بين الأقدام والأمتار علمًا بأن ٢٩٠٠٠ قدم ≈ ٨٨٥٠ مترًا (قمة إفرست)، ثم قدّر ارتفاع جبل شمس (٣٠٠٩ م) بالأقدام.

ارسم المستقيم من (٠، ٠) إلى (٨٨٥٠، ٢٩٠٠٠)

الإجابة: مستقيم يمرّ بنقطة الأصل والنقطة (٨٨٥٠ م، ٢٩٠٠٠ قدم)؛ ٣٠٠٩ م ≈ ٩٨٦٠ قدمًا

١٢

متقدم

مقالي ✍️

يقطع عبدالرحيم بسيارته ٣٠ ميلًا بالجالون الواحد في المدينة. حوّل المعدّل إلى كيلومتر بالجالون، ثم إلى كيلومتر باللتر. (١ ميل ≈ ١٫٦ كم ، ١ جالون ≈ ٤٫٥٤٦ لترات)

الإجابة: ٣٠ × ١٫٦ = ٤٨ كم/جالون ؛ ٤٨ ÷ ٤٫٥٤٦ ≈ ١٠٫٦ كم/لتر

١-٢ تمثيل المناطق في المستوى الإحداثي

المتباينة في المستوى · المستقيم الحدّي المتّصل والمتقطّع · نقطة الاختبار · المتباينات الخطية الآنية · المنطقة غير المظلّلة

١٢ سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** جهّز شبكة إحداثيات من −٣ إلى ٤ على السبورة، واتّفق مع الطلاب على أن المنطقة المظلّلة هي التي لا تمثّل المتباينة (كما في الكتاب)، واكتب: < أو > ← خط متقطّع ، ≤ أو ≥ ← خط متّصل.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · بصري

المستقيم الحدّي للمتباينة ص > ٢س + ١ يُرسم:

متّصلًا | متقطّعًا

الإجابة: متقطّعًا، لأن المتباينة لا تتضمّن المساواة

٢ ● أساسي · بصري

أكمل

إذا كانت معادلة المستقيم ص = م س + جـ فإن المتباينة ص > م س + جـ تقع _____ المستقيم، والمتباينة ص < م س + جـ تقع _____ المستقيم.

بنك الكلمات: أعلى | أسفل

الإجابة: أعلى ، أسفل

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ●● متوسط · بصري

هل النقطة (١، ٢) تحقّق المتباينة؟ ضع ✓ أو ✗

ص > ٢س − ١	✓	✗
٢س − ٣ص ≥ ٦	✓	✗
س + ٢ص > ٤	✓	✗
ص ≤ ٣	✓	✗

الإجابة: ✓ (٢ > ١) ، ✓ (−٤ ≥ ٦) ، ✗ (٥ ليست أصغر من ٤) ، ✗

٤

متوسط

بصري

عوّض بنقطة الأصل (٠، ٠) لتعرف جهة المنطقة

المتباينة	التعويض بـ (٠، ٠)	هل تحقّقها؟
٢ص − ٣س ≥ ٦		
س + ٢ص > ٤		
٣س − ٤ص < ١٢		

الإجابة: ٠ ≥ ٦ نعم (الأصل في المنطقة)، ٠ > ٤ لا (المنطقة في الجهة الأخرى)، ٠ < ١٢ نعم

٥

متوسط

بصري

على شبكة من −٣ إلى ٤: ظلّل المنطقة التي لا تمثّل المتباينة ص ≥ ٣ − ٢س

ارسم المستقيم ثم ظلّل

الإجابة: مستقيم متّصل يمرّ بـ (٠، ٣) و (١، ١) و (٢، −١)؛ تُظلّل المنطقة أعلى المستقيم وتبقى المنطقة أسفله (وعليه) غير مظلّلة

٦

متقدم

مقالي

مستقيم متقطّع يمرّ بالنقطتين (٠، ٤) و (٢، ٠)، والمنطقة غير المظلّلة تحتوي النقطة (٢، ٣). اكتب المتباينة التي تمثّلها المنطقة غير المظلّلة.

الإجابة: الميل = −٤ ÷ ٢ = −٢، المعادلة ص = −٢س + ٤؛ عند (٢، ٣): ٣ > ٠، إذن المتباينة ص > −٢س + ٤ (لا مساواة لأن الخط متقطّع)

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

صِل كل متباينة بالمنطقة التي تمثّلها

ص > ٣	يسار المستقيم الرأسي س = ٥ مع المستقيم نفسه
س ≥ ٥	أسفل المستقيم ص = س
ص > س	أعلى المستقيم الأفقي ص = ٣

الإجابة: ص > ٣ ← أعلى ص = ٣ ، س ≥ ٥ ← يسار س = ٥ مع المستقيم ، ص > س ← أسفل ص = س

٨

متوسط

بصري

صنّف النقاط بالنسبة للمنطقة المعرّفة بالمتباينات: ص ≤ ١ ، س ≥ ٣ ، ص > س

(٢، ١) (٣، ٢) (١، ١) (٣، ٣) (٤، ٢) (٢,٥، ٢)

داخل المنطقة	خارج المنطقة

الإجابة: داخل: (٢، ١) ، (٣، ٢) ، (٢,٥، ٢) — خارج: (١، ١) و (٣، ٣) لأن ص ليست أصغر من س ، (٤، ٢) لأن س > ٣

٩

متقدم

مقالي

اكتب كل الأزواج المرتّبة (س، ص) من الأعداد الصحيحة التي تحقّق المتباينات الآنية: س ≤ ١ ، ص ≤ ١ ، س + ص ≥ ٤

الإجابة: (١، ١) ، (١، ٢) ، (١، ٣) ، (٢، ١) ، (٢، ٢) ، (٣، ١) — ستة أزواج

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

حدّد هل يُرسم المستقيم الحدّي متّصلًا أم متقطّعًا: (أ) س + ٣ص ≤ ١٠ (ب) −٣ < س (ج) ص > ٣

الإجابة: (أ) متّصل (ب) متقطّع (ج) متقطّع

١١

●● متوسط

بصري

بيّن المنطقة المعرّفة بالمتباينات: س ≥ ٠ ، ص ≥ ٠ ، س + ٢ص ≥ ٦ ، ص ≥ س ، وذلك بتظليل المناطق التي لا تمثّلها.

ارسم المستقيمات الثلاثة

الإجابة: المنطقة غير المظلّلة مثلث رؤوسه (٠، ٠) و (٦، ٠) و (٢، ٢) [تقاطع س + ٢ص = ٦ مع ص = س]

١٢

●●● متقدم

مقالي

مثلث غير مظلّل رؤوسه (٠، ٠) و (٤، ٠) و (٠، ٤)، وكل حدوده متّصلة. اكتب ثلاث متباينات تعرّفه.

الإجابة: س ≥ ٠ ، ص ≥ ٠ ، س + ص ≥ ٤

١-٣ البرمجة الخطية

المحدِّدات (القيود) · المتباينات الخطية · المستقيمات المتوازية ٢س + ص = جـ · أكبر قيمة وأصغر قيمة عند رؤوس المنطقة · مسائل حياتية

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠ ٥٠٠ ٤٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم منطقة مغلقة على شبكة وضع مسطرة على مستقيم ٢س + ص = جـ وحرّكها موازية لنفسها أمام الطلاب: آخر نقطة تلمسها هي أكبر قيمة وأول نقطة هي أصغر قيمة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

المستقيمات ٢س + ص = جـ لقيم مختلفة للثابت جـ تكون:

متوازية | متقاطعة في نقطة واحدة | متعامدة

الإجابة: متوازية (لها الميل نفسه −٢)

٢
أساسي
بصري

أكمل

في البرمجة الخطية تُكتب المحدِّدات (القيود) في صورة _____، وتقع أكبر قيمة وأصغر قيمة للعبارة مثل ٢س + ص عند _____ المنطقة.

بنك الكلمات: متباينات خطية | رؤوس

الإجابة: متباينات خطية ، رؤوس

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
متوسط
بصري

منطقة رؤوسها (٠، −٢) و (٢، ٢) و (٣، ١). أكمل ثم حدّد أكبر قيمة وأصغر قيمة للعبارة ٢س + ص

الرأس	(٠، −٢)	(٢، ٢)	(٣، ١)
٢س + ص			

الإجابة: −٢ ، ٦ ، ٧ ؛ أكبر قيمة ٧ عند (٣، ١) وأصغر قيمة −٢ عند (٠، −٢) (مثال ٧ في الكتاب)

٤

متوسط

مقالي

المنطقة معرّفة بـ: ٠ ≤ س ≤ ٦ ، ٠ ≤ ص ≤ ٦ ، س + ص ≤ ٤. أوجد أكبر قيمة وأصغر قيمة للعبارة ٣س + ٢ص.

الإجابة: الرؤوس (٤، ٠) ، (٦، ٠) ، (٦، ٦) ، (٠، ٦) ، (٠، ٤) والقيم ١٢ ، ١٨ ، ٣٠ ، ١٢ ، ٨ ؛ أكبر قيمة ٣٠ عند (٦، ٦) وأصغر قيمة ٨ عند (٠، ٤)

٥

متقدم

مقالي

ظلّل المناطق التي لا تحقّق: ص ≤ ٠ ، ٠ ≤ س ≤ ٣ ، ص ≥ س + ٣ ، ص ≥ −س + ٧، ثم أوجد أكبر قيمة للعبارة س + ٢ص.

الإجابة: الرؤوس (٠، ٠) ، (٣، ٠) ، (٤، ٣) ، (٢، ٥) ، (٠، ٣) والقيم ٠ ، ٣ ، ١١ ، ١٢ ، ٦ ؛ أكبر قيمة ١٢ عند (٢، ٥)

٦

متوسط

بصري

صِل العبارة اللفظية بالمتباينة المناسبة

على الأقل ٥	س > ٨
لا يزيد على ٢٠	س ≤ ١٠٠٠
أقل من ٨	س ≤ ٥
لا يقلّ عن ١٠٠٠	س ≥ ٢٠

الإجابة: على الأقل ٥ ← س ≤ ٥ ، لا يزيد على ٢٠ ← س ≥ ٢٠ ، أقل من ٨ ← س > ٨ ، لا يقل عن ١٠٠٠ ← س ≤ ١٠٠٠

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

يجهّز طلاب الصف العاشر ١٥٠ علمًا على الأكثر و ١٢٠ قميصًا على الأكثر، وقماشهم يكفي ٢٠٠ قطعة. يُباع العلم بـ ٢ ريال والقميص بـ ٥ ريالات. اكتب المتباينات وعبارة الدخل (س: عدد الأعلام ، ص: عدد القمصان).

الإجابة: س ≥ ١٥٠ ، ص ≥ ١٢٠ ، س + ص ≥ ٢٠٠ ، س ≥ ٠ ، ص ≥ ٠ ؛ الدخل = ٢س + ٥ص

٨

●●● متقدم

✍ مقالي

في السؤال السابق: كم علمًا وكم قميصًا يصنعون للحصول على أكبر دخل؟ وما هذا الدخل؟

الإجابة: الرؤوس (٠، ٠) ، (١٥٠، ٠) ، (١٥٠، ٥٠) ، (٨٠، ١٢٠) ، (٠، ١٢٠) والدخل ٠ ، ٣٠٠ ، ٥٥٠ ، ٧٦٠ ، ٦٠٠ ؛ أكبر دخل ٧٦٠ ريالًا عند ٨٠ علمًا و ١٢٠ قميصًا

٩

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗

تقع أكبر قيمة للعبارة الخطية عند أحد رؤوس المنطقة	✓	✗
يكون للعبارة ٢س + ص أكبر قيمة حتى لو لم توجد قيود على س ، ص	✓	✗
كلما زادت قيمة جـ تحرّك المستقيم ٢س + ص = جـ موازيًا لنفسه نحو الأعلى	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (لا توجد أكبر قيمة دون محدِّدات) ، ✓

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

●● متوسط

✍ مقالي

لدى سعاد مكوّنات تكفي ٣٠ علبة حلوى بالشوكولاتة و ٢٠ علبة بالفراولة كحدّ أقصى، ووقتها يكفي ٤٠ علبة على الأكثر. ربح علبة الشوكولاتة ٣ ريالات والفراولة ريالان. كم علبة من كل نوع تحضّر لأكبر ربح؟ وما الربح؟

الإجابة: س ≤ ٣٠ ، ص ≤ ٢٠ ، س + ص ≤ ٤٠ ، الربح ٣س + ٢ص ؛ الرؤوس تعطي ٠ ، ٩٠ ، ١١٠ ، ١٠٠ ، ٤٠ ؛ أكبر ربح ١١٠ ريالات عند ٣٠ علبة شوكولاتة و ١٠ علب فراولة

١١

متقدم

مقالي

تريد مديرة مدرسة شراء خزائن لمكتبة المدرسة: النوع (أ) بـ ١٠ ريالات، يحتاج ٠٫٦ م² ويتّسع لـ ٠٫٨ م³ من الكتب. النوع (ب) بـ ٢٠ ريالًا، يحتاج ٠٫٨ م² ويتّسع لـ ١٫٢ م³. أكبر مساحة متوفّرة ٧٫٢ م² والميزانية ١٤٠ ريالًا. كم خزانة من كل نوع لأكبر سعة تخزين؟

الإجابة: ١٠س + ٢٠ص ≤ ١٤٠ ، ٠٫٦س + ٠٫٨ص ≤ ٧٫٢ ، والسعة = ٠٫٨س + ١٫٢ص ؛ الرؤوس (٠، ٧): ٨٫٤ ، (١٢، ٠): ٩٫٦ ، (٨، ٣): ١٠ ؛ إذن ٨ خزائن من (أ) و ٣ من (ب) بسعة ١٠ م³ وتكلفة ١٤٠ ريالًا

١٢

متقدم

مقالي

تنتج شركة مركّز عصير البرتقال (س لترًا) ومركّز الليمون (ص لترًا) شهريًّا، بحيث: س ≤ ٣ص ، ١٠٠٠ ≤ س ≤ ١٨٠٠ ، ٠ ≤ ص ≤ ٦٠٠. ربح اللتر: البرتقال ١ ريال والليمون ١٫٩ ريال. كم لترًا من كل نوع لأكبر ربح؟

الإجابة: الرؤوس (١٠٠٠، ٠) ، (١٨٠٠، ٠) ، (١٨٠٠، ٦٠٠) ، (١٠٠٠، ٣٣٣⅓) والربح ١٠٠٠ ، ١٨٠٠ ، ٢٩٤٠ ، ١٦٣٣⅓ ؛ أكبر ربح ٢٩٤٠ ريالًا عند ١٨٠٠ لتر برتقال و ٦٠٠ لتر ليمون

الوحدة الأولى: استخدام التمثيلات البيانية · الدرس ٤ · ص ٢٩ - ٣١ · النشاط ٢٥-٢٧ · حصتان

١-٤ الميل

ميل المستقيم · لا ميل ثابت للمنحنى · المماس · ميل المماس = ميل المنحنى عند النقطة · الميل معدّل تغيّر

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٢ ●●● ●●● ●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم منحنى على شكل تلّ، وضع المسطرة مماسًا عند نقطة أ أمام الطلاب ثم ارسم مثلث الميل (أفقي ثم رأسي) واكتب: الميل = التغيّر في ص ÷ التغيّر في س.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ميل المستقيم الذي يتّجه إلى الأسفل كلما اتجهنا إلى اليمين:

موجب | سالب | صفر

الإجابة: سالب

٢ أساسي · مقالي

احسب ميل المستقيم المارّ بالنقطتين (١، ٢) و (٤، ١١).

الإجابة: الميل = (١١ − ٢) ÷ (٤ − ١) = ٩ ÷ ٣ = ٣

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل

ميل المنحنى عند نقطة = ميل _____ للمنحنى عند تلك النقطة = التغيّر في الإحداثي _____ ÷ التغيّر في الإحداثي _____

بنك الكلمات: المماس ص س

الإجابة: المماس ، ص ، س

٤

أساسي

بصري

رتّب خطوات رسم المماس عند نقطة على المنحنى

- ☐ ثبّت المسطرة بحيث تتساوى الزاويتان على جانبي النقطة تقريبًا
- ☐ حدّد النقطة على المنحنى وسمّها أ
- ☐ ارسم المماس بقلم الرصاص
- ☐ ضع المسطرة بحيث تلامس المنحنى عند أ فقط

الإجابة: الأرقام من الأعلى إلى الأسفل: ٣ ، ١ ، ٤ ، ٢ ← حدّد النقطة ، ضع المسطرة ، ثبّتها ، ارسم

٥

متوسط

بصري

للدالة ص = ٥س − س²: المماس عند (١، ٤) يمرّ بالنقطة (٣، ١٠)، والمماس عند (٣، ٦) يمرّ بالنقطة (٥، ٤). أكمل

النقطة	التغيّر في ص	التغيّر في س	الميل
(١، ٤)			
(٣، ٦)			

الإجابة: (١، ٤): ٦ ، ٢ ، الميل ٣ — (٣، ٦): −٢ ، ٢ ، الميل −١

٦

متوسط

مقالي

للمنحنى ص = س²: رُسم مماس عند النقطة (٢، ٤) فمرّ بالنقطة (٣، ٨). ما ميل المنحنى عند (٢، ٤)؟

الإجابة: الميل = (٨ − ٤) ÷ (٣ − ٢) = ٤

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

ميل المنحنى ص = س² عند النقطة (١,٥، ٢,٢٥) يساوي ٣. ضع ✓ أو ✗

الميل عند النقطة (−١,٥، ٢,٢٥) يساوي −٣	✓	✗
للمنحنى ص = س² ميل ثابت عند كل نقاطه	✓	✗
الميل عند رأس المنحنى (٠، ٠) يساوي صفرًا	✓	✗

الإجابة: ✓ (بسبب التماثل) ، ✗ ، ✓ (المماس أفقي)

٨

●● متوسط

✍ مقالي

مماس منحنى نموّ شجرة (الارتفاع بالمتر مقابل العمر بالسنوات) عند عمر ٤ سنوات يمرّ بالنقطتين (٠، ١٠) و (٨، ٣٢٫٥). قدّر معدّل نموّ الشجرة عند عمر ٤ سنوات.

الإجابة: الميل = ٢٢٫٥ ÷ ٨ ≈ ٢٫٨ ؛ تنمو الشجرة بمعدّل ٢٫٨ متر في السنة تقريبًا

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

يمثّل منحنى تغيّر عدد سكان قرية منذ عام ١٩٣٠م. ميل المماس عند النقطة (١٩٥٠، ١٧٠) يساوي −٤ تقريبًا. ماذا يمثّل هذا الميل؟

الإجابة: يمثّل معدّل تغيّر السكان عام ١٩٥٠م: يتناقص عدد السكان بنحو ٤ أشخاص في السنة (الإشارة السالبة تعني التناقص)

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

ميل المماس الأفقي يساوي:

٠ ١ −١

الإجابة: ٠

١١

●● متوسط

👁 بصري

ارسم التمثيل البياني للدالة ص = س² − ٢س − ٨ للقيم −٣ ≤ س ≤ ٥، ثم ارسم المماس عند نقطة تقاطع المنحنى مع المحور الصادي وقدّر ميله.

جدول قيم ثم المنحنى ثم المماس

الإجابة: القيم: (−٣، ٧) ، (−٢، ٠) ، (−١، −٥) ، (٠، −٨) ، (١، −٩) ، (٢، −٨) ، (٣، −٥) ، (٤، ٠) ، (٥، ٧) ؛ الميل عند (٠، −٨) ≈ −٢

١٢

متقدم

مقالي ✍

ارسم التمثيل البياني للدالة ص = س^{٢} + ١ في الفترة −٢ ≤ س ≤ ٢، ثم أوجد ميل المماس عند النقطة أ(١، ٢).

الإجابة: القيم: (−٢، ٥) ، (−١، ٢) ، (٠، ١) ، (١، ٢) ، (٢، ٥) ؛ ميل المماس عند (١، ٢) ≈ ٢

الوحدة الأولى: استخدام التمثيلات البيانية · الدرس ٥ · ص ٣٢-٤٦ · النشاط ٢٨-٣٥ · ٤٠ حصص

١-٥ التمثيلات البيانية للحركة

التمثيل البياني للمسافة-الزمن · السرعة = الميل · التمثيل البياني للسرعة-الزمن · التسارع والتباطؤ · المسافة = المساحة تحت المنحنى · تحويل الوحدات

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ حصة ٥٠ دقيقة ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم جنبًا إلى جنب تمثيلًا للمسافة-الزمن وآخر للسرعة-الزمن، ولوّن: الميل = السرعة (في الأول)، الميل = التسارع والمساحة = المسافة (في الثاني).

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

الجزء الأفقي في التمثيل البياني للمسافة-الزمن يعني أن الجسم:

متوقّف | يتسارع | يسير بسرعة ثابتة

الإجابة: متوقّف (المسافة لا تتغيّر)

٢ أساسي · بصري

صِل

ميل منحنى المسافة-الزمن	المسافة المقطوعة
ميل منحنى السرعة-الزمن	السرعة
المساحة تحت منحنى السرعة-الزمن	التسارع

الإجابة: ميل المسافة-الزمن ← السرعة ، ميل السرعة-الزمن ← التسارع ، المساحة ← المسافة المقطوعة

٣

متوسط

مقالي

طول حوض سباحة ٢٥ م. سبح ليث من طرف إلى الآخر في ٢٠ ثانية، واستراح ١٠ ثوانٍ، ثم عاد إلى نقطة البداية في ٣٠ ثانية. كم كان بُعد ليث عن نقطة البداية بعد ١٢ ثانية؟ وبعد ٥٤ ثانية؟

الإجابة: بعد ١٢ ث: ٢٥ × ١٢ ÷ ٢٠ = ١٥ م ؛ بدأ العودة عند ٣٠ ث بسرعة ٢٥ ÷ ٣٠ م/ث، بعد ٥٤ ث قطع ٢٤ × ٢٥ ÷ ٣٠ = ٢٠ م عائدًا، فبُعده ٢٥ − ٢٠ = ٥ م

٤

متوسط

مقالي

قطعت سيارة ٢ كم في ٤ دقائق. احسب سرعتها المتوسطة بوحدة كم/ساعة.

الإجابة: ٤ دقائق = ٤ ÷ ٦٠ ساعة ؛ السرعة = ٢ ÷ (٤ ÷ ٦٠) = ٣٠ كم/ساعة

٥

متوسط

بصري

تبدأ سيارة من السكون وتصل إلى ١٨ م/ث بعد ١٥ ثانية، ثم تسير بسرعة ثابتة حتى الثانية ٤٠، ثم تتباطأ بانتظام حتى تتوقّف عند الثانية ٦٠. أكمل

المرحلة	المدّة (ث)	التسارع (م/ث²)	المسافة (م)
التسارع			
السرعة الثابتة			
التباطؤ			

الإجابة: ١٥ ، ١٫٢ ، ١٣٥ — ٢٥ ، ٠ ، ٤٥٠ — ٢٠ ، −٠٫٩ ، ١٨٠ ؛ المسافة الكلية ٧٦٥ م

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

تتسارع سيارة بانتظام من السكون إلى ٢٠ م/ث في أول ٢٠ ثانية، ثم تسير بسرعة ثابتة حتى الثانية ٥٠، ثم تتباطأ حتى تتوقّف عند الثانية ٦٠. احسب: (أ) التسارع في أول ٢٠ ثانية (ب) المسافة في آخر ١٠ ثوانٍ (ج) السرعة المتوسطة للرحلة كاملة.

الإجابة: (أ) ٢٠ ÷ ٢٠ = ١ م/ث² (ب) ½ × ١٠ × ٢٠ = ١٠٠ م (ج) المسافة = ٢٠٠ + ٦٠٠ + ١٠٠ = ٩٠٠ م ، السرعة المتوسطة = ٩٠٠ ÷ ٦٠ = ١٥ م/ث

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗

الميل السالب في منحنى السرعة-الزمن يمثّل تباطؤًا	✓	✗
كلما كان المستقيم في منحنى المسافة-الزمن أشدّ انحدارًا كانت السرعة أكبر	✓	✗
يُمثَّل الزمن عادة على المحور الرأسي	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (الزمن على المحور الأفقي لأنه المتغيّر المستقل)

٨

●● متوسط

✍ مقالي

أبحر قارب صيد من ميناء مطرح مسافة ١٢ كم في ٣٠ دقيقة، ثم توقّف ٤٥ دقيقة للصيد، ثم عاد إلى الميناء في ٤٥ دقيقة. احسب سرعته ذهابًا وإيابًا بوحدة كم/ساعة، والسرعة المتوسطة للرحلة كلها.

الإجابة: الذهاب: ١٢ ÷ ٠٫٥ = ٢٤ كم/ساعة ؛ العودة: ١٢ ÷ ٠٫٧٥ = ١٦ كم/ساعة ؛ المتوسطة: ٢٤ كم ÷ ٢ ساعة = ١٢ كم/ساعة

٩

متقدم ●●●

بصري

ارسم التمثيل البياني للمسافة-الزمن لرحلة قارب الصيد في السؤال السابق (الزمن بالدقائق).

المسافة من الميناء (كم) مقابل الزمن (دقيقة)

الإجابة: قطع مستقيمة تصل النقاط (٠، ٠) ← (٣٠، ١٢) ← (٧٥، ١٢) ← (١٢٠، ٠)

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي ●

مقالي

قطار يسير بسرعة ثابتة ٢٠ م/ث. حوّل سرعته إلى كم/ساعة.

الإجابة: ٢٠ × ٣٦٠٠ ÷ ١٠٠٠ = ٧٢ كم/ساعة

١١

متوسط ●●

مقالي

رُميت كرة من نافذة ترتفع ٢٠ م عن الأرض. مماس منحنى الارتفاع-الزمن عند النقطة (١، ١٥) يمرّ بالنقطة (٢، ٥). ما ارتفاع الكرة بعد ثانية؟ وما سرعتها عندها؟

الإجابة: الارتفاع ١٥ م ؛ الميل = (٥ − ١٥) ÷ (٢ − ١) = −١٠ ، فالسرعة ١٠ م/ث نحو الأسفل (−١٠ م/ث)

١٢

متقدم ●●●

بصري

للدالة ص = س^{3}/١٢ − ٦/س أكمل الجدول (لأقرب منزلة عشرية)، ثم قدّر من الرسم قيمة س التي تجعل ص = ٠

س	٠٫٦	٤	٤٫٥	٥
ص		٣٫٨		

الإجابة: س = ٠٫٦ ← ص ≈ −١٠٫٠ ، س = ٤٫٥ ← ص ≈ ٦٫٣ ، س = ٥ ← ص ≈ ٩٫٢ ؛ ص = ٠ عند س ≈ ٢٫٩ (س^{4} = ٧٢)

الوحدة الثانية: جمع البيانات وتمثيلها · الدرس ٦ · ص ٤٨–٥٠ · النشاط ٣٦–٣٧ · حصة واحدة

٢-١ جمع البيانات وتصنيفها

دورة التعامل مع البيانات · البيانات النوعية والكمية · المنفصلة والمتّصلة · المصادر الأوّلية والثانوية

١٢ سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٦٠ ٤٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم دورة التعامل مع البيانات (أربعة أسهم دائرية) وشجرة تصنيف: بيانات ← نوعية / كمية ← منفصلة / متّصلة، وأضف مثالًا من الصف لكل فرع.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

صنّف البيانات

لون الشعر | عدد الإخوة | الرياضة المفضّلة | كتلة الحقيبة | نوع السيارة | درجة الحرارة

نوعية	كمية

الإجابة: نوعية: لون الشعر ، الرياضة المفضّلة ، نوع السيارة — كمية: عدد الإخوة ، كتلة الحقيبة ، درجة الحرارة

٢
أساسي
بصري

رتّب مراحل دورة التعامل مع البيانات

- ☐ تنظيم البيانات وعرضها
- ☐ تحديد السؤال (المشكلة المطلوب حلّها)
- ☐ تحليل البيانات وتفسيرها
- ☐ جمع البيانات

الإجابة: الأرقام من الأعلى إلى الأسفل: ٣ ، ١ ، ٤ ، ٢ ← تحديد السؤال ، جمع البيانات ، تنظيمها وعرضها ، تحليلها وتفسيرها

٣
أساسي
بصري

منفصلة أم متّصلة؟

عدد الأشخاص في المنزل | كتلة حقيبة على متن الطائرة | الزمن المستغرق للوصول إلى المدرسة | عدد الكلمات الصحيحة في اختبار الإملاء | حجم الماء المتبخّر من السدّ | قياس الحذاء

منفصلة	متّصلة

الإجابة: منفصلة: عدد الأشخاص ، عدد الكلمات ، قياس الحذاء — متّصلة: الكتلة ، الزمن ، حجم الماء

٤
أساسي
بصري

صِل كل نوع بتعريفه

بيانات أوّلية	بيانات عددية (قياسات أو أعداد)
بيانات ثانوية	تجمعها بنفسك بالقياس أو الاستبانة أو التجربة
بيانات نوعية	غير عددية مثل اللون والمذاق
بيانات كمية	مستقاة من مصادر أخرى كالأطلس والإنترنت

الإجابة: أوّلية ← تجمعها بنفسك ، ثانوية ← من مصادر أخرى ، نوعية ← غير عددية ، كمية ← عددية

٥
متوسط
بصري

ضع ✓ أو ✗

يُعدّ العمر من البيانات المتّصلة رغم أنه يُعطى غالبًا بالسنوات الكاملة	✓	✗
أطوال عشرة أنهار مأخوذة من الأطلس بيانات أوّلية	✓	✗
عدد الأهداف في مباراة كرة قدم بيانات منفصلة	✓	✗

الإجابة: ✓ (العمر يزداد باستمرار) ، ✗ (ثانوية) ، ✓

٦

متوسط

مقالي

«كم مرّة ستحصل على العدد ٦ إذا رميت حجر نرد ١٠٠ مرّة؟» حدّد: (١) طريقة جمع البيانات (٢) أوّلية أم ثانوية (٣) نوعية أم كمية (٤) منفصلة أم متّصلة

الإجابة: (١) إجراء تجربة وتسجيل النتائج (٢) أوّلية (٣) كمية (٤) منفصلة

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

لمعرفة مساحة كل محيط من محيطات العالم نستخدم بيانات:

أوّلية | ثانوية

الإجابة: ثانوية (من الأطلس أو الإنترنت)

٨

متوسط

مقالي

جمع معلّم عن ١٠ طلاب: الجنس ، الطول (م) ، عدد غرف المنزل ، الكتلة (كغم) ، لون العيون ، لون الشعر ، عدد الإخوة. اكتب البيانات النوعية، والكمية المنفصلة، والكمية المتّصلة.

الإجابة: نوعية: الجنس ، لون العيون ، لون الشعر — كمية منفصلة: عدد الغرف ، عدد الإخوة — كمية متّصلة: الطول ، الكتلة

٩

متقدم

مقالي

اقترح سؤالًا إحصائيًّا عن طلاب صفّك، واذكر كيف تجمع بياناته، ونوع هذه البيانات.

الإجابة: مثال: «كم دقيقة يستغرق الطلاب للوصول إلى المدرسة؟» تُجمع باستبانة (بيانات أوّلية)، وهي كمية متّصلة (تُقبل الإجابات المنطقية)

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي ✍️

أعطِ مثالين لكل من: بيانات نوعية ، بيانات كمية منفصلة ، بيانات كمية متّصلة.

الإجابة: مثل: نوعية: اللون المفضّل ، نوع الهاتف — منفصلة: عدد السيارات في الموقف ، عدد الأطفال في الأسرة — متّصلة: الطول ، درجة الحرارة

١١

متوسط ●●

بصري 👁

أكمل الجدول

السؤال	طريقة الجمع	أوّلية / ثانوية	نوعية / كمية
ما الرياضة المفضّلة لدى طلاب مدرستك؟			
ما عدد الكتب المستعارة أسبوعيًّا من المكتبة العامة؟			
ما متوسط أهداف المنتخب الوطني هذا الموسم؟			

الإجابة: استبانة ، أوّلية ، نوعية — سجلات المكتبة ، ثانوية ، كمية منفصلة — الإنترنت أو الصحف ، ثانوية ، كمية

١٢

متقدم ●●●

بصري 👁

أكمل الخريطة الذهنية بمراحل الدورة، واكتب سؤالًا يُطرح في كل مرحلة



الإجابة: تحديد السؤال (هل السؤال واضح؟) ، جمع البيانات (ما الطريقة؟) ، التنظيم والعرض (جدول أم تمثيل؟) ، التحليل والتفسير (ما النتائج؟)

الوحدة الثانية: جمع البيانات وتمثيلها · الدرس ٢-٢ · ص ٥١ - ٦٥ · النشاط ٣٨ - ٤٢ · ٥ حصص

٢-٢ تنظيم البيانات

جداول العدّ · الجداول التكرارية · الفئات غير المتداخلة · مخطط الساق والورقة والمفتاح · الجداول المزدوجة

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

نصيحة للمعلم: اكتب البيانات الخام على جانب السبورة وأنشئ أمام الطلاب جدول عدّ بحزم خماسية، ثم حوّله إلى جدول تكراري، وارسم هيكل مخطط ساق وورقة مع مفتاحه.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

يُرسم العدد ٥ في جدول العدّ على صورة:

- أربع علامات يقطعها خط مائل
- خمس علامات منفصلة
- دائرة

الإجابة: أربع علامات يقطعها خط مائل (حزمة خماسية)

٢ أساسي · مقالي

لماذا نرتّب البيانات وننظّمها في جداول بعد جمعها؟

الإجابة: ليسهل التعامل معها وتفسيرها واستخلاص النتائج منها

٣

متوسط

بصري

عدد المكالمات التي تلقّاها ٤٠ موظفًا في ساعة: ٦ ٥ ٦ ٧ ٤ ٦ ٨ ٥ ٤ ٧ ٦ ٥ ٦ / ١٠ ٧ ٦ ٨ ٥ ٤ ٧ ٦ ٥ ٦ ٧ / ٦ ٢ ٤ ٤ ٩ ١ / ٥ ٥ ٧ ٣ ٨ ٥ ٤ ٣ ٧ ٥ ٥ / ٨ ٥ ٣ ٨ ٥ ٤ ٣ ٧ ٥ ٥ / ١٠ ٩ ٩ ٧ ٥ ٥ ٧ ٦ ٧ ٥ ٥ ٢. أكمل الجدول التكراري.

عدد المكالمات	١	٢	٣	٤	٥
التكرار					
عدد المكالمات	٦	٧	٨	٩	١٠
التكرار					

الإجابة: ١:١ ، ٢:٢ ، ٣:٢ ، ٤:٥ ، ٥:٩ ، ٦:٧ ، ٧:٦ ، ٨:٣ ، ٩:٣ ، ١٠:٢ (المجموع ٤٠)

٤

متوسط

بصري

عدد الإشارات الحمراء التي توقّف عندها راشد في ٥٠ يومًا: ٦ ٦ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ٠ ٠ ٦ / ٤ ١ / ٤ ١ ١ ٣ ٢ ٥ ٤ ٣ ٣ ٣ ٢ / ٦ ١ ٥ ٥ ٤ ٥ ٤ ٣ ٢ ٥ ٤ / ٦ ٣ ٢ ٤ ٢ ١ ٢ ٢ ١ ٥. أكمل، ثم أجب: أكثر: التوقّف عند الإشارات الست كلها أم عدم التوقّف؟

الإشارات الحمراء	٠	١	٢	٣	٤	٥
التكرار						

الإجابة: ٠:٧ ، ١:٦ ، ٢:٩ ، ٣:٧ ، ٤:٨ ، ٥:٧ ، ٦:٦ ؛ عدم التوقّف (٧ أيام) أكثر من التوقّف عند الست (٦ أيام)

٥

متوسط

مقالي

درجات ٥٠ طالبًا (من ١٠٠): ٥٤ ٢٦ ٦٠ ٤٠ ٥٥ ٨٢ ٦٧ ٥٩ ٥٧ ٧٠ ٦٧ ٤٤ ٦٣ ٥٦ ٤٦ ٤٨ ٥٥ ٦٣ ٤٢ ٥٨ ٤٥ ٥٤ ٧٦ ٦٥ ٦٣ ٦١ ٤٩ ٥٤ ٥٤ ٥٣ ٦٧ ٥٦ ٦٩ ٥٧ ٣٨ ٥٧ ٥١ ٥٥ ٥٩ ٧٨ ٦٥ ٥٢ ٥٥ ٧٨ ٦٩ ٧١ ٧٣ ٨٨ ٨٠ ٩١. كم طالبًا درجته ٧٠ على الأقل؟ وكم طالبًا درجته أقل من ٤٠؟ وكم طالبًا درجته ٤٠ أو أكثر ولكن أقل من ٦٠؟

الإجابة: ٧٠ على الأقل: ١٠ طلاب ؛ أقل من ٤٠: طالبان (٢٦ ، ٣٨) ؛ من ٤٠ إلى أقل من ٦٠: ٢٦ طالبًا

٦

●●● متقدم

بصري

عدد السيارات التي اجتازت تقاطعًا كل ساعة خلال ٢٤ ساعة: ١ ٥ ٧ ١٢ ١٦ ٢٣ ٣١ ٣١ ٥١ ٣٥ ٣١ ٣٣ ٢٩ ٢٤ ٤٣ ٤٨ ٤١ ٣٩ ٣٧ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٢ ٢. أنشئ مخطط الساق والورقة المرتّب مع المفتاح.

الساق | الورقة

الإجابة: ٠ | ١،٧٥٢١ | ٢،٩٨٦٢٢ | ٣،٩٤٣٠ | ٤،٩٧٥٣١١١ | ٥،٨٣١ | ١ ؛ المفتاح: ٣ | ١ = ٣١ سيارة ؛ أكبر عدد ٥١

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

في مخطط الساق والورقة للعدد ٣٧ تكون الساق ٣ والورقة ٧	✓	✗
يجب كتابة مفتاح لمخطط الساق والورقة	✓	✗
يمكن أن تتداخل الفئات في الجدول التكراري	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (لا تتداخل الفئات حتى تقع كل قيمة في فئة واحدة)

٨

●● متوسط

بصري

استخدام اليد في الكتابة: الصف التاسع: اليسرى ٩ واليمنى ٣٣ ، الصف العاشر: اليسرى ٦ واليمنى ٤٢. أكمل الجدول المزدوج بالمجاميع

	اليد اليسرى	اليد اليمنى	المجموع
الصف التاسع	٩	٣٣	
الصف العاشر	٦	٤٢	
المجموع			

الإجابة: التاسع ٤٢ ، العاشر ٤٨ ، اليسرى ١٥ ، اليمنى ٧٥ ، المجموع الكلي ٩٠ طالبًا

٩

متقدم

مقالي

المشروب المفضّل: الشباب: عصير ٢٥ ، قهوة ٧ ، شاي ١٥ — المسنّون: عصير ٣ ، قهوة ٤٥ ، شاي ٢. (أ) كم مسنًّا شملت الدراسة؟ (ب) ما المشروب المفضّل لدى الجميع؟ (ج) ما النسبة المئوية للمسنّين الذين يفضّلون العصير؟

الإجابة: (أ) ٥٠ مسنًّا (ب) القهوة: ٥٢ شخصًا (العصير ٢٨ والشاي ١٧) (ج) ٣ ÷ ٥٠ × ١٠٠ = ٦٪

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

من جدول المسافات بين المطارات: مسقط–دبي ٣٥٠ كم ، مسقط–عمّان ٢٣٦٨ كم ، مسقط–الرياض ١١٨٤ كم. أيّ هذه الرحلات أطول؟ وكم مرّة تساوي مسافة رحلة الرياض مسافة رحلة دبي تقريبًا؟

الإجابة: مسقط–عمّان أطول ؛ ١١٨٤ ÷ ٣٥٠ ≈ ٣٫٤ مرّات

١١

متوسط

مقالي

من جدول المسافات: أيّهما أطول: الدوحة–دبي (٣٨٢ كم) أم مسقط–الشارقة (٣٣٨ كم)؟ وما المسافة الكلية ذهابًا وإيابًا من عمّان إلى الدوحة (١٦٨٥ كم)؟ وكم ساعة تستغرق طائرة سرعتها ٦٠٠ كم/ساعة من أبوظبي إلى صنعاء (١٤٧٥ كم) لأقرب ساعة؟

الإجابة: الدوحة–دبي أطول بـ ٤٤ كم ؛ ٢ × ١٦٨٥ = ٣٣٧٠ كم ؛ ١٤٧٥ ÷ ٦٠٠ ≈ ٢٫٤٦ ← ساعتان تقريبًا

١٢

●●● متقدم

بصري

أعمار ١٥ شخصًا بالسنوات: ٢١ ٣٠ ١٦ ١٧ ٢٢ ٤١ ٣٤ ٢٥ ٤٩ ٣٥ ٢٥ ١٩ ٢٩ ٢٩ ٣٨. أنشئ مخطط الساق والورقة المرتّب، ثم أوجد المدى.

الساق | الورقة + المفتاح

الإجابة: ١ | ٢، ٩٧٦ | ٣، ٩٩٥٥٢١ | ٤، ٨٥٤٠ | ٩١؛ المفتاح ٢ | ١ = ٢١ سنة؛ المدى = ٤٩ − ١٦ = ٣٣ سنة

٢-١٢ استخدام الجداول لعرض البيانات

التمثيل بالمصوّرات والمفتاح · الأعمدة البيانية المفردة والمزدوجة · المخطط الدائري (الزاوية = الكسر × ٣٦٠°) · الخطوط البيانية · العنوان والمقاييس

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠ ٦٠ ٣٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم أربع بطاقات صغيرة: مصوّر برمز ومفتاح ، أعمدة متساوية العرض ، دائرة مقسّمة ، خط بياني عبر الزمن، واكتب تحت كل بطاقة متى نستخدمها. جهّز منقلة كبيرة للمخطط الدائري.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

صِل كل تمثيل بما يناسبه

المصوّرات	إظهار التغيّر عبر الزمن
الأعمدة البيانية	عرض تكرارات الفئات برموز ومفتاح
المخطط الدائري	مقارنة أجزاء من الكلّ
الخطوط البيانية	مقارنة تكرارات فئات بأعمدة متساوية العرض

الإجابة: المصوّرات ← رموز ومفتاح ، الأعمدة ← مقارنة التكرارات ، الدائري ← أجزاء من الكلّ ، الخطوط ← التغيّر عبر الزمن

٢ أساسي · بصري

مجموع زوايا القطاعات في المخطط الدائري:

١٨٠° ٣٦٠° ١٠٠°

الإجابة: ٣٦٠°

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

متوسط

مقالي

في تمثيل بالمصوّرات لأفضل الدول سياحيًّا عام ٢٠١٦م يمثّل الرمز 🧳 = ٢٥٠٠٠٠٠٠ سائح. كم رمزًا تقريبًا تحتاج فرنسا (٨٤٥٠٠٠٠٠ سائح)؟ والصين (٥٦٩٠٠٠٠٠ سائح)؟

الإجابة: فرنسا: ٨٤٥٠٠٠٠٠ ÷ ٢٥٠٠٠٠٠٠ ≈ ٣٫٤ ← ثلاثة رموز وجزء (نحو ثلث رمز) ؛ الصين: ≈ ٢٫٣ ← رمزان وربع رمز تقريبًا

٤

متوسط

بصري

يوم طالبة (٢٤ ساعة). أكمل زاوية كل قطاع في المخطط الدائري

النشاط	الساعات	الزاوية
المدرسة	٧	
النوم	٨	
الأكل	١٫٥	
الواجبات المنزلية	٣	
المساعدة في المنزل	٢٫٥	
المطالعة	٢	

الإجابة: ١٠٥°، ١٢٠°، ٢٢٫٥°، ٤٥°، ٣٧٫٥°، ٣٠° (المجموع ٣٦٠°) ؛ الزاوية = الساعات ÷ ٢٤ × ٣٦٠°

٥

متوسط

مقالي

في دراسة عن استخدام ٤٠٠ طالب لمكتبة الإنترنت: لا يستخدمونها ١٨٠ ، استخدموها سابقًا ١٢٠ ، يستخدمونها حاليًّا ١٠٠. احسب زاوية كل قطاع لرسم مخطط دائري.

الإجابة: ١٨٠ ÷ ٤٠٠ × ٣٦٠° = ١٦٢°، ١٢٠ ÷ ٤٠٠ × ٣٦٠° = ١٠٨°، ١٠٠ ÷ ٤٠٠ × ٣٦٠° = ٩٠°

٦

متقدم

مقالي

في مخطط دائري ليوم طبيب، زاوية قطاع العيادة ١٢٠° وزاوية قطاع المنزل ٢١٠°. ما الكسر الذي يمثّل وقته في العيادة؟ وكم ساعة يقضي في المنزل؟

الإجابة: ١٢٠ ÷ ٣٦٠ = ⅓ ؛ ٢١٠ ÷ ٣٦٠ × ٢٤ = ١٤ ساعة

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

نتائج ١٢٠ طالبًا في اختبار دولي: ٥٪ التقدير (أ) ، ١٢٪ (ب) ، ٤١٪ (ج) ، ٢٥٪ (د) والباقي (هـ). كم طالبًا حصل على (أ)؟ واحسب زاوية قطاع كل تقدير.

الإجابة: (أ): ٥٪ × ١٢٠ = ٦ طلاب ؛ (هـ) = ١٧٪ ؛ الزوايا: ١٨° ، ٤٣٫٢° ، ١٤٧٫٦° ، ٩٠° ، ٦١٫٢° (الزاوية = النسبة × ٣٦٠°)

٨

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

في الأعمدة البيانية تكون الأعمدة متساوية العرض والمسافات بينها متساوية	✓	✗
يجب وضع عنوان ومقاييس واضحة ومحاور (ومفتاح عند الحاجة) لكل	✓	
تمثيل	✗	
الخطوط البيانية أنسب تمثيل للّون المفضّل لدى الطلاب	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (الأعمدة أو المصوّرات أنسب للبيانات النوعية)

٩

متقدم

مقالي

اشترت آمنة سيارة عام ٢٠١٧م بـ ١٣٩٠٠ ريال، وأصبحت قيمتها ٧٠٠٠ ريال عام ٢٠١٨م. ما النسبة المئوية للاستهلاك في العام الأول؟ وما التمثيل المناسب لعرض قيمتها عبر السنوات؟

الإجابة: النقصان = ٦٩٠٠ ريال ؛ ٦٩٠٠ ÷ ١٣٩٠٠ × ١٠٠ ≈ ٤٩٫٦٪ ؛ التمثيل بالخطوط البيانية (تغيّر عبر الزمن)

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متوسط

بصري

الفطور المفضّل لنزلاء فندق: الذكور: بيض ٨ ، جبن ١٦ ، فول ١٢ — الإناث: بيض ٢ ، جبن ١٢ ، فول ١٠. ارسم تمثيلًا بالأعمدة البيانية المزدوجة مع مفتاح.

المحور الرأسي: التكرار

الإجابة: ثلاث مجموعات (بيض ، جبن ، فول)، في كل مجموعة عمودان متلاصقان للذكور والإناث بارتفاعات ٨/٢ ، ١٦/١٢ ، ١٢/١٠ مع مفتاح وعنوان

١١

متوسط

مقالي

عدد رحلات الطيران في خمسة مطارات: (أ) ٢٣٦٩٦ ، (ب) ٣٩٦٦٠ ، (ج) ٦٣٨٠ ، (د) ١٠٦٩٧ ، (هـ) ١٥٣٩٧. أيّ مطار تعامل مع أكثر الرحلات؟ قرّب كل عدد إلى أقرب ألف.

الإجابة: المطار (ب) ؛ التقريب: ٢٤٠٠٠ ، ٤٠٠٠٠ ، ٦٠٠٠ ، ١١٠٠٠ ، ١٥٠٠٠

١٢

متقدم

بصري

عدد حبّات البسكويت المكسورة في ٤٠ صندوقًا: ٣٢١١/١٣٢٠٠٣١٢٠٠ ، ٢٤٣٢١٠/٣٢١٠٠١٠٠٠٠/٢١٢١٠١٢٢٢٣. أكمل الجدول، ثم اذكر التمثيل المناسب ولماذا.

حبّات المكسورة	٠	١	٢	٣	٤
التكرار					

الإجابة: ١٢:٠ ، ١٠:١ ، ١١:٢ ، ٦:٣ ، ١:٤ (المجموع ٤٠) ؛ الأعمدة البيانية لأن البيانات كمية منفصلة

الوحدة الثالثة: المعالجة الجبرية · الدرس ٩ · ص ٨٤-٩٢ · النشاط ٥٤-٥٧ · ٦ حصص

٣-١ الكسور الجبرية

تبسيط الكسور الجبرية بالعامل المشترك الأكبر والتحليل · ضرب الكسور وقسمتها · المقام المشترك · جمع الكسور الجبرية وطرحها

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٢ ●●● ٥ ●●● ٥ ●●

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب على السبورة عمودين متقابلين: كسر عددي وكسر جبري (تبسيط ، ضرب ، قسمة ، جمع) لتُظهر أن الخطوات نفسها، وذكّر بالتحليل: الفرق بين مربعين وثلاثي الحدود.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

أبسط صورة للكسر ١٢/٣٠ هي:

٢/٥ ٤/١٠ ٦/١٥

الإجابة: ٢/٥ (نقسم البسط والمقام على ٦)

٢ ● أساسي · ✍ مقالي

حلّل: (أ) س² − ٩ (ب) س² + ٥س + ٦

الإجابة: (أ) (س − ٣)(س + ٣) (ب) (س + ٢)(س + ٣)

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · 👁 بصري

صِل كل كسر بأبسط صورة له

٣ص/١٢	٤/ع٣
٥س/س	ص/٢
١٥ع/٢٠	ص/٤
٤ص/٨	٥

الإجابة: ٣ص/١٢ = ص/٤ ، ٥س/س = ٥ ، ١٥ع/٢٠ = ٣ع/٤ ، ٤ص/٨ = ص/٢

٤

متوسط

مقالي

بسّط: (س^{2} + ٥س + ٦) / (س + ٢)

الإجابة: (س + ٢)(س + ٣) / (س + ٢) = س + ٣

٥

متوسط

بصري

أكمل الجدول

الكسر	التحليل	أبسط صورة
(س^{2} − ٩س + ٢٠) / (س^{2} − ٢س − ١٥)		
(س^{2} + ٧س + ١٢) / (س^{2} − س − ١٢)		
(٤س − ٢٠) / (س^{2} − ٤س − ٥)		

الإجابة: (س − ٤)(س − ٥) / (س − ٥)(س + ٣) = (س − ٤)/(س + ٣) — (س + ٣)(س + ٤) / (س − ٤)(س + ٣) = (س + ٤)/(س − ٤) — ٤(س − ٥) / (س − ٥)(س + ١) = ٤/(س + ١)

٦

متوسط

مقالي

بسّط: (١٤س^{4}ص^{3} / ٩) ÷ (٧س^{3}ص / ١٨)

الإجابة: = (١٤س^{4}ص^{3} / ٩) × (١٨ / ٧س^{3}ص) = ٢٥٢س^{4}ص^{3} / ٦٣س^{3}ص = ٤س ص^{2}

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

أكمل

لضرب كسرين جبريين نضرب البسطين معًا و _____ معًا، والقسمة على كسر تكافئ الضرب في _____

بنك الكلمات: المقامين مقلوبه

الإجابة: المقامين ، مقلوبه

٨

●● متوسط

✍ مقالي

أوجد الناتج في أبسط صورة: (أ) س/٢ + س/٣ (ب) ٣س/٤ − س/٦

الإجابة: (أ) ٣س/٦ + ٢س/٦ = ٥س/٦ (ب) ٩س/١٢ − ٢س/١٢ = ٧س/١٢

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

اكتب في أبسط صورة: ٣/(س − ٢) + ٢/(س − ١)

الإجابة: [٣(س − ١) + ٢(س − ٢)] / (س − ٢)(س − ١) = (٥س − ٧) / (س − ٢)(س − ١)

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗

(س + ٣)/٣ = س	✓	✗
٢س/٤س = ١/٢	✓	✗
(س^2 − ٤)/(س − ٢) = س + ٢	✓	✗

الإجابة: ✗ (لا نختصر حدًّا من مجموع) ، ✓ ، ✓

١١

●● متوسط

✍ مقالي

اكتب ناتج: (س + ١)/٢ + (٣س − ٢)/٣ + ٢ في أبسط صورة.

الإجابة: [٣(س + ١) + ٢(٣س − ٢) + ١٢] / ٦ = (٩س + ١١) / ٦

١٢

متقدم

مقالي ✍

أوجد الناتج في أبسط صورة: (أ) (٣س − ٦)/٥ ÷ (س^{٢} − ٤)/٢ (ب) ٣/(س + ١) − ٢/(س − ١)

الإجابة: (أ) ٣(س − ٢)/٥ × ٢/(س − ٢)(س + ٢) = ٦ / ٥(س + ٢) (ب) [٣(س − ١) − ٢(س + ١)] / (س + ١)(س − ١) = (س − ٥) / (س + ١)(س − ١)

الوحدة الرابعة: الدوائر · الدرس ١٠ · ص ٩٤-٩٨ · النشاط ٥٨-٥٩ · ٦ حصص

٤-١ خصائص التماثل في الدائرة

تماثل الدائرة حول أي قطر · المنصِّف العمودي للوتر يمرّ بالمركز · الأوتار المتساوية تبعد مسافات متساوية عن المركز · تساوي طولي المماسين · نظرية فيثاغورث

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم دائرة كبيرة بالفرجار ومعها: وتر ومنصّفه العمودي يمرّ بالمركز ، وتران متساويان على بُعد متساوٍ ، ومماسان من نقطة خارجية، واكتب النظريات الثلاث بلون مختلف.

التَّهْيِئَة

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

عدد محاور تماثل الدائرة:

١ ٤ عدد لا نهائي

الإجابة: عدد لا نهائي (كل قطر محور تماثل)

٢ أساسي · بصري

أكمل النظريات

(١) يمرّ _____ العمودي للوتر بمركز الدائرة. (٢) تبعد الأوتار _____ مسافات متساوية عن المركز. (٣) يتساوى طولا _____ الخارجين من نقطة خارج الدائرة.

بنك الكلمات: المنصِّف · المتساوية · المماسين

الإجابة: المنصِّف ، المتساوية ، المماسين

أَثْنَاءَ الشَّرْح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ متوسط · مقالي

أ ب وتر في دائرة نصف قطرها ٧ سم، ويبعد ٣ سم عن مركزها م. أوجد طول الوتر لأقرب منزلتين عشريتين.

الإجابة: نصف الوتر = $\sqrt{(٧^{٢} - ٣^{٢})}$ = $\sqrt{٤٠}$ ؛ طول الوتر = $٢\sqrt{٤٠}$ ≈ ١٢٫٦٥ سم

٤

●● متوسط

✍ مقالي

دائرة نصف قطرها ٨٫٤ سم، فيها وتر يبعد ٥ سم عن مركزها. احسب طول الوتر لأقرب منزلتين عشريتين.

الإجابة: نصف الوتر = $\sqrt{(٨٫٤^{٢} - ٥^{٢})}$ = $\sqrt{٤٥٫٥٦}$ ≈ ٦٫٧٥ ؛ طول الوتر ≈ ١٣٫٥٠ سم

٥

●● متوسط

👁 بصري

أكمل (نق: نصف القطر ، ف: بُعد الوتر عن المركز ، ل: طول الوتر) بالسنتيمتر

نق	ف	نصف الوتر	ل
٥	٣		
١٣	٥		
١٠		٦	

الإجابة: ٤ ، ٨ — ١٢ ، ٢٤ — ف = ٨ ، ل = ١٢

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

من النقطة هـ رُسم مماسان للدائرة التي مركزها م يمسّانها في د و و، وطول المماس هـ و = ٢٥ سم، ونصف القطر ١٢ سم. أوجد طول هـ د، وطول م هـ لأقرب منزلتين عشريتين.

الإجابة: هـ د = هـ و = ٢٥ سم (المماسان متساويان) ؛ م هـ = $\sqrt{(٢٥^{٢} + ١٢^{٢})}$ = $\sqrt{٧٦٩}$ ≈ ٢٧٫٧٣ سم

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗

المماس عمودي على نصف القطر عند نقطة التماس	✓	✗
المستقيم الواصل بين المركز ونقطة تقاطع المماسين ينصّف الزاوية بين المماسين	✓	✗
الوتر الأقرب إلى المركز هو الأقصر	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (الوتر الأقرب إلى المركز أطول)

٨

●● متوسط

✍ مقالي

مماسان من النقطة ب يمسّان الدائرة (مركزها م) في أ و جـ، وق(∠م ب جـ) = ٣٠°. أوجد ق(∠ب م جـ) وق(∠أ م ب).

الإجابة: ق(∠م جـ ب) = ٩٠° (المماس عمودي على نصف القطر) ، ق(∠ب م جـ) = ١٨٠° − ٩٠° − ٣٠° = ٦٠° ، والمماسان يقابلان زاويتين متساويتين عند المركز فـ ق(∠أ م ب) = ٦٠°

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

ب أ ، ب جـ مماسان للدائرة التي مركزها م، وطول ب أ = ١٢ سم، وطول ب م = ١٥ سم. أوجد طول أ م (نصف القطر)، ومساحة الشكل الرباعي م أ ب جـ.

الإجابة: أ م = √(١٥² − ١٢²) = ٩ سم ؛ المساحة = ٢ × ½ × ١٢ × ٩ = ١٠٨ سم²

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

●● متوسط

✍ مقالي

أ ب ، أ د مماسان للدائرة التي مركزها م، والمستقيم د م جـ يمرّ بالمركز ويقطع امتداد أ ب في جـ. إذا كانت ق(∠ب أ د) = ٤٧° فأوجد ق(∠أ جـ د).

الإجابة: ق(∠أ د جـ) = ٩٠° (المماس أ د عمودي على نصف القطر م د) ، إذن ق(∠جـ) = ١٨٠° − ٩٠° − ٤٧° = ٤٣°

١١

● أساسي

👁 بصري

ارسم دائرة ووترًا فيها، ثم ارسم المنصِّف العمودي للوتر، وتحقّق أنه يمرّ بالمركز.

استخدم الفرجار والمسطرة

الإجابة: المنصِّف العمودي يمرّ بمركز الدائرة لأن المركز يبعد مسافتين متساويتين عن طرفي الوتر

١٢

متقدم

مقالي ✍️

وتران متساويان في دائرة، طول كل منهما ٢٤ سم ويبعد كل منهما ٥ سم عن المركز. أوجد قطر الدائرة ومحيطها لأقرب منزلتين عشريتين.

الإجابة: نق = $\sqrt{(١٢^{٢} + ٥^{٢})}$ = ١٣ سم ، القطر = ٢٦ سم ، المحيط = ٢ × π × ١٣ ≈ ٨١٫٦٨ سم

الوحدة الرابعة: الدوائر · الدرس ١١ · ص ٩٩-١١٠ · النشاط ٦٠-٦٠٦٦ حصص

٤-٢ العلاقات بين الزوايا في الدائرة

الزاوية المحيطية في نصف دائرة = ٩٠° · المماس ⊥ نصف القطر · المركزية ضعف المحيطية · المحيطيات المتساوية · الرباعي الدائري (١٨٠° والزاوية الخارجية) · القطعة الدائرية المتبادلة

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم بطاقة نظريات ملوّنة: زاوية نصف الدائرة ، المماس ونصف القطر ، المركزية = ضعف المحيطية ، المحيطيات على نفس القوس ، الرباعي الدائري ، القطعة المتبادلة؛ وأشر إلى كل نظرية عند استخدامها في الحل.

التَّهْيِئَةُ تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

الزاوية المحيطية المرسومة في نصف دائرة قياسها:

٤٥° | ٩٠° | ١٨٠°

الإجابة: ٩٠°.

٢ · أساسي · بصري

صِل

الزاوية المركزية	مجموعهما ١٨٠°
الزوايا المحيطية على نفس القوس	٩٠°
الزاويتان المتقابلتان في الرباعي الدائري	ضعف المحيطية المقابلة للقوس نفسه
الزاوية بين المماس ونصف القطر	متساوية في القياس

الإجابة: المركزية ← ضعف المحيطية ، المحيطيات ← متساوية ، المتقابلتان ← مجموعهما ١٨٠° ، المماس ونصف القطر ← ٩٠°

٣
● أساسي
✍ مقالي

أ ب قطر في دائرة، جـ نقطة على محيطها، وق(∠ب أ جـ) = ٣٥°. أوجد ق(∠أ ب جـ).

الإجابة: ق(∠أ جـ ب) = ٩٠° (زاوية في نصف دائرة) ، إذن ق(∠أ ب جـ) = ١٨٠° − ٩٠° − ٣٥° = ٥٥°

٤
●● متوسط
👁 بصري

أكمل (الزاويتان تقابلان القوس نفسه)

الزاوية المركزية	الزاوية المحيطية
١٠٠°	
	٧٢°
٢٥٠°	

الإجابة: ٥٠° ، ١٤٤° ، ١٢٥°

٥
●● متوسط
✍ مقالي

أ ب جـ د شكل رباعي دائري، ق(∠أ) = ١١٥° ، ق(∠ب) = ٨٠°. أوجد ق(∠جـ) وق(∠د).

الإجابة: ق(∠جـ) = ١٨٠° − ١١٥° = ٦٥° ، ق(∠د) = ١٨٠° − ٨٠° = ١٠٠° (المتقابلتان مجموعهما ١٨٠°)

٦
●●● متقدم
✍ مقالي

أ ب جـ د رباعي دائري، مُدّ الضلع د جـ إلى النقطة هـ. إذا كانت ق(∠ب أ د) = ٨٥° فما ق(∠ب جـ هـ)؟ برّر.

الإجابة: ق(∠ب جـ د) = ١٨٠° − ٨٥° = ٩٥° ، ق(∠ب جـ هـ) = ١٨٠° − ٩٥° = ٨٥° ؛ الزاوية الخارجية تساوي الداخلية المقابلة لمجاورتها

٧

أساسي

بصري

أكمل نظرية القطعة الدائرية المتبادلة

قياس الزاوية المحصورة بين المماس والوتر يساوي قياس الزاوية _____

المرسومة في القطعة الدائرية _____.

بنك الكلمات المحيطية المتبادلة

الإجابة: المحيطية ، المتبادلة

٨

متوسط

مقالي

المستقيم ط هـ مماس للدائرة (مركزها م) عند أ، وأ ب وتر، وق(∠ط أ ب) = ٦٠°، وجـ نقطة على القوس الأكبر. أوجد ق(∠أ جـ ب) ثم ق(∠أ م ب).

الإجابة: ق(∠أ جـ ب) = ٦٠° (القطعة الدائرية المتبادلة) ، ق(∠أ م ب) = ٢ × ٦٠° = ١٢٠° (المركزية ضعف المحيطية)

٩

متقدم

مقالي

تصمّم مريم شعارًا بلصق مثلث متطابق الأضلاع طول ضلعه ١٥ سم داخل قرص دائري تمسّ رؤوسه المحيط. أوجد قطر القرص لأقرب منزلتين عشريتين.

الإجابة: ارتفاع المثلث = √(١٥² − ٧٫٥²) ≈ ١٢٫٩٩ سم ؛ المركز يقسم الارتفاع بنسبة ٢ : ١ فنصف القطر = ⅔ × ١٢٫٩٩ ≈ ٨٫٦٦ سم ، القطر ≈ ١٧٫٣٢ سم

١٠
أساسي
بصري

ضع ✓ أو ✗

الزوايا المحيطية التي تقابل الوتر نفسه في الجهة نفسها متساوية	✓	✗
كل شكل رباعي رؤوسه داخل الدائرة رباعي دائري	✓	✗
الزاوية المركزية ١٥٠° تقابلها زاوية محيطية ٣٠٠°	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (يجب أن تقع رؤوسه الأربعة على المحيط) ، ✗ (المحيطية ٧٥°)

١١
متوسط
مقالي

في دائرة مركزها م، ب جـ مماس لها عند ب، وجـ م مستقيم يمرّ بالمركز، وق(∠ب جـ م) = ٢٩°. أوجد ق(∠ب م جـ).

الإجابة: ق(∠م ب جـ) = ٩٠° (المماس ⊥ نصف القطر) ، ق(∠ب م جـ) = ١٨٠° − ٩٠° − ٢٩° = ٦١°

١٢
متقدم
بصري

ارسم دائرة ومماسًا لها عند النقطة أ ووترًا أ ب، وعلّم الزاويتين المتساويتين في نظرية القطعة الدائرية المتبادلة، ثم اكتب مثالًا عدديًّا.

مماس + وتر + زاوية محيطية

الإجابة: الزاوية بين المماس والوتر أ ب تساوي الزاوية المحيطية أ جـ ب المرسومة في القطعة المقابلة؛ مثلًا إذا كانت ٥٠° فالمحيطية ٥٠°

٥-١ المقاييس الإحصائية

الوسط الحسابي · الوسيط · المنوال (أحادي وثنائي) · القيم المتطرفة · المدى مقياس انتشار · المقارنة بين مجموعتين

١٢ سؤالًا
٥ بصري ٧٠ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: اكتب مجموعة بيانات قصيرة على السبورة ورتّبها أمام الطلاب، وضع تحتها أربع بطاقات: المنوال (الأكثر تكرارًا) ، الوسيط (في المنتصف) ، الوسط (المجموع ÷ العدد) ، المدى (الأكبر − الأصغر).

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

صِل كل مقياس بطريقة إيجاده

المنوال	أكبر قيمة − أصغر قيمة
الوسيط	مجموع القيم ÷ عددها
الوسط الحسابي	القيمة الأكثر تكرارًا
المدى	القيمة التي تتوسّط البيانات المرتّبة

الإجابة: المنوال ← الأكثر تكرارًا ، الوسيط ← تتوسّط البيانات المرتّبة ، الوسط ← المجموع ÷ العدد ، المدى ← الأكبر − الأصغر

٢ أساسي · مقالي

أوجد المنوال والوسيط والوسط الحسابي للبيانات: ٥ ٩ ٦ ٤ ٦ ٧ ٦

الإجابة: المرتّبة: ٤ ٥ ٦ ٦ ٦ ٧ ٩ ؛ المنوال ٦ ، الوسيط ٦ ، الوسط = ٤٣ ÷ ٧ ≈ ٦٫١٤

٣

متوسط

بصري

أكمل الجدول

البيانات	المنوال	الوسيط	الوسط الحسابي
١٠ ١٣ ١٢ ٣ ٩ ٦ ٥ ٢ ١٢			
٢٨٨٥٢٨٣٧٩٥			

الإجابة: الأولى: ١٢ ، ٩ ، ٧٢ ÷ ٩ = ٨ — الثانية: ٨ ، (٥ + ٧) ÷ ٢ = ٦ ، ٥٧ ÷ ١٠ = ٥٫٧

٤

متوسط

بصري

قارن المجموعة (أ): ١٢ ٢ ٥ ٦ ٩ ٣ ١٢ ١٣ ١٠ بالمجموعة (د): ١٢ ٢ ٥ ٦ ٩ ٣ ١٢ ١٣ ٤٣. ضع ✓ أو ✗

الوسط الحسابي متساوٍ في المجموعتين	✓	✗
الوسيط متساوٍ في المجموعتين	✓	✗
المنوال متساوٍ في المجموعتين	✓	✗

الإجابة: ✗ (٨ مقابل ≈ ١١٫٦٧ لأن ٤٣ قيمة متطرفة) ، ✓ (٩) ، ✓ (١٢)

٥

متوسط

مقالي

الوسط الحسابي لأطوال ٣١ طالبًا هو ١٤٣٫٦ سم. احسب مجموع أطوالهم.

الإجابة: المجموع = ١٤٣٫٦ × ٣١ = ٤٤٥١٫٦ سم

٦

متقدم

مقالي

الوسط الحسابي لدرجات حرارة ١٠ أكواب من القهوة ٨٩٫٦°س، ولـ ٢٠ كوبًا آخر ٩٢٫١°س. ما الوسط الحسابي لدرجات حرارة الأكواب الـ ٣٠؟

الإجابة: (١٠ × ٨٩٫٦ + ٢٠ × ٩٢٫١) ÷ ٣٠ = (٨٩٦ + ١٨٤٢) ÷ ٣٠ = ٢٧٣٨ ÷ ٣٠ ≈ ٩١٫٢٧°س

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧
أساسي
بصري

المقياس الأكثر تأثّرًا بالقيم المتطرفة:

الوسط الحسابي | الوسيط | المنوال

الإجابة: الوسط الحسابي

٨
متوسط
مقالي

سجّل فريق كرة سلة النقاط: ٩٨ ٦٤ ١٠٣ ١٠٨ ١٠٩. أوجد الوسط والوسيط، وحدّد المقياس الأنسب لوصف أداء الفريق مع التفسير.

الإجابة: الوسط = ٤٨٢ ÷ ٥ = ٩٦٫٤ ، الوسيط = ١٠٣ ، لا يوجد منوال ؛ الوسيط أنسب لأن القيمة ٦٤ متطرفة تخفض الوسط الحسابي

٩
متقدم
مقالي

في الصف العاشر: ٦ طلاب لكل منهم ٤ إخوة ، ٧ طلاب لكل منهم ٥ إخوة ، ٨ طلاب لكل منهم ٣ إخوة ، ٩ طلاب لكل منهم أخوان ، ١٠ طلاب لكل منهم أخ واحد. ما الوسط الحسابي لعدد الإخوة؟ وما المنوال؟

الإجابة: عدد الطلاب ٤٠ ، مجموع الإخوة = ٢٤ + ٣٥ + ٢٤ + ١٨ + ١٠ = ١١١ ، الوسط = ١١١ ÷ ٤٠ ≈ ٢٫٧٨ ، المنوال = ١ (أكبر تكرار ١٠)

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
أساسي
بصري

ضع ✓ أو ✗

قد لا يكون الوسط الحسابي قيمة من قيم البيانات	✓	✗
إذا تساوى تكرار كل القيم فليس للبيانات منوال	✓	✗
المدى مقياس للنزعة المركزية مثل الوسيط	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (المدى مقياس انتشار)

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

درجات ٢٠ طالبًا (من ٢٠): ١٧ ١٨ ١٧ ١٤ ٨ ٣ ١٥ ١٨ ٣ ١٥ ٠ ١٧ ١٦ ١٧ ١٤ ٧ ١٨ ١٩ ٥ ١٥. احسب الوسط والوسيط والمنوال. لماذا يُعدّ الوسيط أفضل مقياس هنا؟

الإجابة: الوسط = ٢٥٦ ÷ ٢٠ = ١٢٫٨ ، الوسيط = (١٥ + ١٥) ÷ ٢ = ١٥ ، المنوال = ١٧ ؛ الوسيط أفضل لأن القيم الصغيرة المتطرفة (٠ ، ٣ ، ٣ ، ٥) تخفض الوسط

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

زمن عدّاءين في ٨٠٠ م (بالثواني الزائدة على دقيقتين): سعيد: ٢٫٥ ١٫٧ ٢٫٢ ٣٫٧ ١٫٧ ٢٫٩ ٢٫٦ — سمير: ٢٫٤ ١٫٨ ٢٫٣ ٤٫٤ ٠٫٦ ٢٫٢ ٢٫٢ ١٫٢. أيّهما أداؤه أفضل؟ وأيّهما أكثر ثباتًا؟ برّر بالوسط والمدى.

الإجابة: الوسط: سعيد ≈ ٢٫٤٧ ، سمير ≈ ٢٫١٣ ← سمير أفضل (زمنه أقل) ؛ المدى: سعيد ٢٫٠ ، سمير ٣٫٨ ← سعيد أكثر ثباتًا

الوحدة الخامسة: المقاييس الإحصائية والانتشار · الدرس ١٣ · ص ١١٩-١٢٨ · النشاط ٧٣-٦٠٧٨ حصص

٥-٢ الجداول التكرارية

الوسط الحسابي والوسيط والمنوال من الجدول التكراري · مخطط الساق والورقة · البيانات المتّصلة في فئات · مركز الفئة · الوسط التقديري · الفئة المنوالية والوسيطية

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠٠٠ ٥٠٠ ٤٠

نصيحة للمعلم: ارسم جدولًا تكراريًّا بثلاثة أعمدة (القيمة ، التكرار ، القيمة × التكرار) وأضف عمود «مركز الفئة» عند البيانات المتّصلة، وظلّل صف الفئة المنوالية وصف الفئة الوسيطية بلونين.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

أكمل

الوسط الحسابي من جدول تكراري = مجموع (القيمة × _____) ÷ مجموع _____

بنك الكلمات: التكرار، التكرارات

الإجابة: التكرار ، التكرارات

٢ أساسي · بصري

مركز الفئة ١٠ ≤ د < ٢٠ هو:

١٠ ، ١٥ ، ٢٠

الإجابة: ١٥ = (١٠ + ٢٠) ÷ ٢

٣

متوسط

بصري

أكمل الجدول، ثم أوجد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال

الدرجة	التكرار	الدرجة × التكرار
١	١٢	
٢	١٤	
٣	١٥	
٤	١٢	
٥	١٥	
٦	١٢	
المجموع		

الإجابة: ١٢ ، ٢٨ ، ٤٥ ، ٤٨ ، ٧٥ ، ٧٢ ، المجموع ٨٠ و ٢٨٠ ؛ الوسط = ٢٨٠ ÷ ٨٠ = ٣٫٥ ؛ الوسيط = ٣ (القيمتان ٤٠ و ٤١ كلتاهما ٣) ؛ المنوال ٣ و ٥ (ثنائي المنوال)

٤

متوسط

مقالي

بيع في مهرجان: ١٨٠ تذكرة بسعر ٦٫٥٠ ريال ، ٢١٥ تذكرة بسعر ٨ ريالات ، ١٢٤ تذكرة بسعر ١٠ ريالات. احسب الوسط الحسابي لسعر التذكرة لأقرب ٣ أرقام معنوية.

الإجابة: (١٨٠ × ٦٫٥ + ٢١٥ × ٨ + ١٢٤ × ١٠) ÷ ٥١٩ = ٤١٣٠ ÷ ٥١٩ ≈ ٧٫٩٦ ريال

٥

متوسط

مقالي

عدد الأطفال في ٤٠ أسرة: ٠ ٣ ٤ ٣ ٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ / ٣ ٣ ٤ ٣ ٦ ٢ ٢ ٢ ٠ ٠ / ٥ ٤ ٣ ٢ ٣ ٤ / ٤ ٣ ٣ ٣ ٢ ١ / ٣ ١ ١ ١ ١ ٠ ٠ ٢ ٠ ٠ ٤. أنشئ جدولًا تكراريًّا، ثم أوجد الوسط والوسيط والمنوال والمدى.

الإجابة: ٠:٦ ، ١:٦ ، ٢:١٠ ، ٣:١١ ، ٤:٥ ، ٥:١ ، ٦:١ ؛ الوسط = ٩٠ ÷ ٤٠ = ٢٫٢٥ ؛ الوسيط = ٢ ؛ المنوال = ٣ ؛ المدى = ٦

٦

متقدم

بصري

أطوال ٥٠ لوحة في معرض فني. أكمل، ثم أوجد الوسط الحسابي التقديري

الطول ل (سم)	التكرار	مركز الفئة	المركز × التكرار
١٣٠ < ل ≤ ١٣٥	٧		
١٣٥ < ل ≤ ١٤٠	١٣		
١٤٠ < ل ≤ ١٤٥	١٥		
١٤٥ < ل ≤ ١٥٠	١١		
١٥٠ < ل ≤ ١٥٥	٤		

الإجابة: المراكز ١٣٢٫٥ ، ١٣٧٫٥ ، ١٤٢٫٥ ، ١٤٧٫٥ ، ١٥٢٫٥ ؛ الحواصل ٩٢٧٫٥ ، ١٧٨٧٫٥ ، ٢١٣٧٫٥ ، ١٦٢٢٫٥ ، ٦١٠ ؛ المجموع ٧٠٨٥ ؛ الوسط التقديري = ٧٠٨٥ ÷ ٥٠ = ١٤١٫٧ سم

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

الفئة المنوالية هي الفئة ذات أكبر تكرار	✓	✗
يمكن حساب الوسط الحسابي الدقيق من جدول بيانات مجمّعة في فئات	✓	✗
مركز الفئة = (الحد الأدنى + الحد الأعلى) ÷ ٢	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (نحسب وسطًا تقديريًّا فقط) ، ✓

٨

متوسط

مقالي

درجات طلبة: ٠ < د ≤ ١٠: ٢ ، ١٠ < د ≤ ٢٠: ٥ ، ٢٠ < د ≤ ٣٠: ١٣ ، ٣٠ < د ≤ ٤٠: ١٦ ، ٤٠ < د ≤ ٥٠: ١٤ ، ٥٠ < د ≤ ٦٠: ١٣. أوجد الوسط التقديري والفئة المنوالية والفئة الوسيطية.

الإجابة: المجموع ٦٣ ، Σ(المركز × التكرار) = ٢٣١٥ ، الوسط ≈ ٢٣١٥ ÷ ٦٣ ≈ ٣٦٫٧ ؛ الفئة المنوالية ٣٠–٤٠ ؛ موقع الوسيط ٣٢ والتكرارات التراكمية ٢ ، ٧ ، ٢٠ ، ٣٦ فالفئة الوسيطية ٣٠–٤٠

٩

متقدم

مقالي

أطوال ١٠٠ مكالمة (ن دقيقة): ٠–١: ١٢ ، ١–٢: ١٤ ، ٢–٤: ٢٠ ، ٤–٦: ١٤ ، ٦–٨: ١٢ ، ٨–١٠: ١٨ ، ١٠–١٥: ١٠. أوجد الوسط التقديري بالدقائق والثواني لأقرب ثانية.

الإجابة: المراكز ٠٫٥ ، ١٫٥ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ٩ ، ١٢٫٥ ؛ Σ = ٦ + ٢١ + ٦٠ + ٧٠ + ٨٤ + ١٦٢ + ١٢٥ = ٥٢٨ ؛ الوسط = ٥٫٢٨ دقيقة = ٥ دقائق و ١٧ ثانية

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

أوجد مركز كل فئة: (أ) ٣١ ≤ ك < ٣٦ (ب) ٥٥ ≤ ك < ٦٠ (ج) ١٣٠ < ل ≤ ١٣٥

الإجابة: (أ) ٣٣٫٥ (ب) ٥٧٫٥ (ج) ١٣٢٫٥

١١

متوسط

مقالي

عدد الكلمات في الدقيقة (ك) لمبرمجين: ٣١–٣٦: ٤٠ ، ٣٦–٤١: ٧٠ ، ٤١–٤٦: ٨٠ ، ٤٦–٥١: ٩٠ ، ٥١–٥٥: ٦٠ ، ٥٥–٦٠: ٢٠. قدّر الوسط الحسابي، وحدّد الفئة المنوالية والفئة الوسيطية.

الإجابة: المجموع ٣٦٠ ، Σ(المركز × التكرار) = ١٦٢١٠ ، الوسط ≈ ٤٥٫٠ كلمة ؛ الفئة المنوالية ٤٦–٥١ ؛ موقع الوسيط ١٨٠٫٥ والتراكمي ٤٠ ، ١١٠ ، ١٩٠ فالفئة الوسيطية ٤١–٤٦

١٢

متقدم

مقالي ✍️

أعمار زوّار متحف (ع سنة): ٠–١٠: ١٣ ، ١٠–٢٠: ٢٨ ، ٢٠–٣٠: ٣٩ ، ٣٠–٤٠: ٤٦ ، ٤٠–٥٠: ٤٨ ، ٥٠–٦٠: ٣١ ، ٦٠–٧٠: ١٩. أوجد الوسط التقديري والفئة المنوالية والفئة الوسيطية. لماذا لا نستطيع حساب الوسط الدقيق؟

الإجابة: المجموع Σ = ٢٢٤ ، ٨١٧٠ ، الوسط ≈ ٣٦٫٥ سنة ؛ المنوالية ٤٠–٥٠ ؛ الوسيطية ٣٠–٤٠ (التراكمي ١٣ ، ٤١ ، ٨٠ ، ١٢٦) ؛ لأن البيانات مجمّعة ولا نعرف القيم الحقيقية داخل كل فئة

الوحدة الخامسة: المقاييس الإحصائية والانتشار · الدرس ١٤ · ص ١٢٩ - ١٤٢ · النشاط ٧٩-٦٠٨٦ حصص

٥-٢ المئينات والربيعات والمخطط الصندوقي

المئينات · الربيعات ر١ ، ر٢ ، ر٣ · المدى الربيعي = ر٣ − ر١ · المخطط الصندوقي والمقاييس الخمسة · القيم المتطرفة · مقارنة مجموعتين

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم خط أعداد ومخططًا صندوقيًّا كبيرًا، واكتب عليه المقاييس الخمسة (الصغرى ، ر١ ، الوسيط ، ر٣ ، العظمى)، وذكّر بالمواقع: ر١ عند ¼(ن + ١) ، ر٣ عند ¾(ن + ١).

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

أكمل

تقسم الربيعاتُ البياناتِ إلى _____ أجزاء متساوية، وتقسمها المئيناتُ إلى _____ جزء متساوٍ.

بنك الكلمات: ٤ · ١٠٠

الإجابة: ٤ ، ١٠٠

٢ أساسي · بصري

الربيع الثاني هو نفسه:

الوسيط · المنوال · المدى

الإجابة: الوسيط (المئيني الخمسون)

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · مقالي

درجتك في المئيني الثمانين في اختبار. ماذا يعني ذلك؟

الإجابة: أن ٨٠٪ من الدرجات الأخرى أدنى من درجتك

٤ ●● متوسط 👁 بصري

احسب لكل مجموعة (إذا وقع الربيع بين قيمتين نأخذ وسطهما)

البيانات	ر١	الوسيط	ر٣	المدى الربيعي
٦٧ ٤٤ ٦٣ ٥٦ ٤٦ ٤٨ ٥٥ ٦٣				
١٧ ١٨ ١٧ ١٤ ٨ ٣ ١٥ ١٨ ٣ ١٥				
٠٫٨ ١٫٣ ٠٫٧ ١٫٤ ٢٫٣ ٠٫٤				

الإجابة: ٤٧ ، ٥٥٫٥ ، ٦٣ ، ١٦ — ٥٫٥ ، ١٥ ، ١٧٫٥ ، ١٢ — ٠٫٥٥ ، ١٫٠٥ ، ١٫٨٥ ، ١٫٣

٥ ●● متوسط ✍ مقالي

بذور الشركة (أ): وسيط ارتفاع النباتات ٩٨ سم والمدى الربيعي ١٣ سم. بذور الشركة (ب): الوسيط ٩٥ سم والمدى الربيعي ٤ سم. أيّ البذور تختار لمسابقة أطول نبات؟ وأيّها أكثر ثباتًا؟

الإجابة: الشركة (أ) تعطي نباتات أطول (وسيط أكبر) فتناسب المسابقة ؛ الشركة (ب) أكثر ثباتًا لأن مداها الربيعي أقل

٦ ●●● متقدم ✍ مقالي

كولسترول LDL: غير المدخّنين: الوسيط ١٢٨ والمدى الربيعي ٢٦ — المدخّنون: الوسيط ١٦٤ والمدى الربيعي ٣٥. (المستوى المقبول أقل من ١٣٠ والخطر فوق ١٦٠). قارن بين المجموعتين.

الإجابة: مستوى المدخّنين أعلى (وسيطهم ١٦٤ في مستوى الخطر) وبياناتهم أكثر انتشارًا (مدى ربيعي ٣٥ > ٢٦)، بينما يقع وسيط غير المدخّنين في المستوى المقبول

٧
• أساسي
بصري

رتّب خطوات رسم المخطط الصندوقي

- ☐ ارسم الصندوق من ر١ إلى ر٣ وخطًّا داخله عند الوسيط
- ☐ أوجد القيمة الصغرى والعظمى والوسيط والربيعين
- ☐ مُدّ الطرفين إلى القيمتين الصغرى والعظمى
- ☐ ارسم خط أعداد بمقياس مناسب

الإجابة: الأرقام من الأعلى إلى الأسفل: ٣ ، ١ ، ٤ ، ٢ ← المقاييس الخمسة ، خط الأعداد ، الصندوق ، الطرفان

٨
•• متوسط
مقالي

نقاط ٢٠ لاعب كرة سلة: ٢٣ ٢٥ ٢٥ ٢٧ ٢٧ ٢٩ ٣٠ ٣٢ ٣٢ ٣٢ ٣٣ ٣٧ ٣٩ ٤٧ ٥٧ ٦١ ٦٥ ٧٥ ٨٨ ١٠٩. أوجد ر١ والوسيط ور٣ والمدى الربيعي، وأثبت أن ١٠٩ قيمة متطرفة (تبعد عن طرف الصندوق أكثر من ١٫٥ × المدى الربيعي).

الإجابة: ر١ = (٢٧ + ٢٩) ÷ ٢ = ٢٨ ، الوسيط = (٣٢ + ٣٣) ÷ ٢ = ٣٢٫٥ ، ر٣ = (٥٧ + ٦١) ÷ ٢ = ٥٩ ، المدى الربيعي ٣١ ؛ ٥٩ + ١٫٥ × ٣١ = ١٠٥٫٥ < ١٠٩ إذن ١٠٩ متطرفة

٩
• أساسي
بصري

ضع ✓ أو ✗

طول الصندوق في المخطط الصندوقي يمثّل المدى الربيعي	✓	✗
يمتدّ الطرفان إلى القيمتين الصغرى والعظمى	✓	✗
الخط داخل الصندوق يمثّل الوسط الحسابي	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (يمثّل الوسيط)

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متوسط

بصري

ارسم مخططًا صندوقيًّا لنقاط اللاعبين: الصغرى ٢٣ ، ر١ = ٢٨ ، الوسيط ٣٢٫٥ ، ر٣ = ٥٩ ، العظمى ١٠٩.

خط أعداد من ٢٠ إلى ١١٠

الإجابة: صندوق من ٢٨ إلى ٥٩ وخط عند ٣٢٫٥ ، وطرفان إلى ٢٣ و ١٠٩ (ويمكن تمييز ١٠٩ نقطة متطرفة)

١١

متقدم

مقالي

قال معلّم: كل طالب درجته عند المئيني ٦٠ أو أقل يعيد الاختبار. فأعاد ١٥ طالبًا من ٢٦. ماذا تستنتج عن هذه القاعدة؟ وهل تدلّ على مستوى الصف؟

الإجابة: ٦٠٪ من ٢٦ ≈ ١٥٫٦ ، فهذه القاعدة تجعل نحو ٦٠٪ من الطلاب يعيدون دائمًا مهما كان مستواهم ؛ المئيني موقع نسبي فلا يدلّ وحده على أن أداء الصف ضعيف أو جيد

١٢

متقدم

مقالي

لنقاط اللاعبين العشرين: قارن بين المدى والمدى الربيعي. بماذا تفسّر الفرق الكبير بينهما؟

الإجابة: المدى = ١٠٩ − ٢٣ = ٨٦ والمدى الربيعي = ٣١ ؛ المدى يتأثّر بالقيم المتطرفة (مثل ٨٨ و ١٠٩) أما المدى الربيعي فيقيس انتشار النصف الأوسط فقط

الوحدة السادسة: التناسب · الدرس ١٥ · ص ١٤٤ – ١٥٠ · النشاط ٨٧–٨٩ · ٦٠ حصص

٦-١ التناسب الطردي والتناسب العكسي في الحدود الجبرية

الرمز ∝ · ثابت التناسب ث · ص ∝ س ، ص ∝ س² ، ص ∝ √س · ص ∝ ١/س ، ص ∝ ١/س² ·
إكمال الجداول · تطبيقات حياتية

١٢
سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: اكتب الرمز ∝ كبيرًا وتحته عمودين: طردي (ص = ث س ، تزداد معًا) وعكسي (ص = ث/س ، س × ص ثابت)، وذكّر بالخطوات: اكتب المعادلة ← أوجد ث ← عوّض.

التَّهْيِئَةُ تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

صنّف العلاقات

عدد الأقلام وثمنها | عدد العمّال وزمن إنجاز العمل | المسافة والزمن بسرعة ثابتة
السرعة وزمن الرحلة | كمية الوقود والمسافة المقطوعة
عدد الأشخاص ونصيب كل منهم من مبلغ ثابت

تناسب طردي	تناسب عكسي

الإجابة: طردي: الأقلام وثمنها ، المسافة والزمن ، الوقود والمسافة — عكسي: العمّال والزمن ، السرعة والزمن ، الأشخاص والنصيب

٢
أساسي
بصري

صِل كل تناسب بمعادلته

ص ∝ س	ص = ث/س
ص ∝ ١/س	ص = ث√س
ص ∝ س²	ص = ث س
ص ∝ √س	ص = ث س²

الإجابة: ص ∝ س ← ص = ث س ، ص ∝ ١/س ← ص = ث/س ، ص ∝ س² ← ص = ث س² ، ص ∝ √س ← ص = ث√س

٣

أساسي

مقالي

إذا كانت (أ) تتغيّر طرديًّا مع (ب) وكانت أ = ٥٦ عندما ب = ٨، فأوجد ثابت التناسب ث، ثم قيمة أ عندما ب = ١٢.

الإجابة: أ = ث ب ← ٥٦ = ٨ث ← ث = ٧ ؛ أ = ٧ × ١٢ = ٨٤

٤

متوسط

مقالي

تتناسب ص طرديًّا مع س^{2}، وص = ٥٠ عندما س = ٥. اكتب المعادلة، ثم أوجد ص عندما س = ٢٥، وس عندما ص = ١٦٢.

الإجابة: ص = ث س^{2} ← ٥٠ = ٢٥ث ← ث = ٢ ، ص = ٢س^{2} ؛ س = ٢٥ ← ص = ١٢٥٠ ؛ ص = ١٦٢ ← س^{2} = ٨١ ← س = ٩

٥

متوسط

بصري

الجدول يحقّق المعادلة س ص = ث. أكمل الفراغات

س	٣	٦		٩
ص	٤		١٫٥	

الإجابة: ث = ٣ × ٤ = ١٢ ؛ ص = ٢ عند س = ٦ ، س = ٨ عند ص = ١٫٥ ، ص = ١٢/٩ ≈ ١٫٣٣ عند س = ٩

٦

متقدم

مقالي

ص = ٨٠ عندما س = ٤، وص تتناسب عكسيًّا مع س^{2}. أوجد: (أ) ثابت التناسب (ب) ص عندما س = ٨ (ج) ص عندما س = ٦ (د) س عندما ص = ٢٤

الإجابة: (أ) ص = ث/س^{2} ← ث = ٨٠ × ١٦ = ١٢٨٠ (ب) ١٢٨٠ ÷ ٦٤ = ٢٠ (ج) ١٢٨٠ ÷ ٣٦ ≈ ٣٥٫٥٦ (د) س^{2} = ١٢٨٠ ÷ ٢٤ ≈ ٥٣٫٣٣ ← س ≈ ٧٫٣٠

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧ متوسط · بصري

الجدول: ف = ٢ ، ٥ ، ٨ ، ١٢ والقيم المقابلة ش = ٧٥ ، ٣٠ ، ٢٠ ، ١٥. ضع ✓ أو ✗

	✓	✗
حاصل ف × ش ثابت لكل الأزواج		
ف و ش متناسبتان عكسيًّا		
حاصل ف × ش = ١٥٠ للزوجين الأولين فقط		

الإجابة: ✗ ، ✗ (٢ × ٧٥ = ١٥٠ ، ٥ × ٣٠ = ١٥٠ لكن ٨ × ٢٠ = ١٦٠ ، ١٢ × ١٥ = ١٨٠) ، ✓

٨ متوسط · مقالي

يستغرق طلاء جدار ١٠ ساعات إذا نفّذه ٤ عمّال. كم سيستغرق إذا نفّذه ٨ عمّال بالوتيرة نفسها؟

الإجابة: الزمن يتناسب عكسيًّا مع عدد العمّال: ١٠ × ٤ = ٤٠ ← ٤٠ ÷ ٨ = ٥ ساعات

٩ متقدم · مقالي

القيم المتناظرة: ق = ٢ ، ٦ ، ١٠ و ت = ٠٫٤ ، ١٠٫٨ ، ٥٠. أيّ العبارات صحيحة: ت ∝ ق ، ت ∝ ق² ، ت ∝ ق³؟ برّر.

الإجابة: ت ∝ ق³ : ٠٫٤ ÷ ٨ = ١٠٫٨ ÷ ٢١٦ = ٥٠ ÷ ١٠٠٠ = ٠٫٠٥ ثابت ، إذن ت = ٠٫٠٥ ق³

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠ أساسي · بصري

قطعت سيارة ٥٠٤ كم في ٦ ساعات بسرعة ثابتة. المسافة التي ستقطعها في ٧ ساعات:

٥٨٨ كم | ٤٣٢ كم | ٦٠٤ كم

الإجابة: ٥٨٨ كم (٥٠٤ ÷ ٦ = ٨٤ كم في الساعة ، ٨٤ × ٧ = ٥٨٨)

١١

متوسط

مقالي

تتناسب مساحة شاشة الحاسوب طرديًّا مع مربّع قياسها. مساحة شاشة قياسها ١٠٠ تساوي ٤٢٠٠ سم^{2}. ما مساحة شاشة قياسها ١٢٠؟ وما قياس شاشة مساحتها ٧٠٩٨ سم^{2}؟

الإجابة: م = ث ق^{2} ← ث = ٤٢٠٠ ÷ ١٠٠٠٠ = ٠٫٤٢ ؛ ٠٫٤٢ × ١٤٤٠٠ = ٦٠٤٨ سم^{2} ؛ ق^{2} = ٧٠٩٨ ÷ ٠٫٤٢ = ١٦٩٠٠ ← ق = ١٣٠

١٢

متقدم

مقالي

تتناسب المسافة التي يقطعها حجر يسقط من ارتفاع طرديًّا مع مربّع الزمن، وقطع ٢٠ مترًا في ثانيتين. ما المسافة في ٣ ثوانٍ؟ وما الزمن اللازم لقطع ٢٠ سم؟

الإجابة: ف = ث ن^{2} ← ٢٠ = ٤ث ← ث = ٥ ؛ ف = ٥ × ٩ = ٤٥ م ؛ ٢٠ سم = ٠٫٢ م ← ن^{2} = ٠٫٠٤ ← ن = ٠٫٢ ثانية

الوحدة السابعة: المزيد من التمثيلات الإحصائية · الدرس ١٦ · ص ١٥٢–١٥٩ · النشاط ٩٠–٣٠٩٤ حصص

٧-١ بيانات بمتغيّرين

البيانات بمتغيّرين · مخطط الانتشار · الارتباط الموجب والسالب (قوي/ضعيف) وعدم الارتباط · المستقيم الأفضل تمثيلًا · التقدير داخل مدى البيانات

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠٩٤ ٤٠٩ ٥٠

نصيحة للمعلم: ارسم ثلاثة مخططات انتشار صغيرة (نقاط صاعدة ، هابطة ، مبعثرة) وتحتها: موجب ، سالب ، لا يوجد ارتباط، ثم ارسم مستقيمًا أفضل تمثيلًا بمسطرة شفافة.

التَّهْيِئَةُ: تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

مخطط الانتشار يُستخدم لعرض:

بيانات بمتغيّرين | بيانات نوعية | نسب مئوية من كلّ

الإجابة: بيانات بمتغيّرين (أزواج مرتّبة)

٢
أساسي
بصري

صِل شكل النقاط بنوع الارتباط

النقاط تصعد بانتظام قريبة من خط	ارتباط موجب قوي
النقاط تهبط بانتظام قريبة من خط	ارتباط سالب قوي
النقاط مبعثرة بلا نمط	لا يوجد ارتباط

الإجابة: تصعد ← موجب قوي ، تهبط ← سالب قوي ، مبعثرة ← لا يوجد ارتباط

٣

أساسي

بصري

صنّف نوع الارتباط المتوقّع بين المتغيّرين

الطول والكتلة | عمر السيارة وسعرها | طول الطالب ودرجته في الرياضيات

درجة الحرارة ومبيعات المثلّجات | سرعة السيارة وزمن الرحلة

رقم المنزل وعدد سكانه

موجب	سالب	لا يوجد

الإجابة: موجب: الطول والكتلة ، الحرارة والمثلّجات — سالب: عمر السيارة وسعرها ، السرعة وزمن الرحلة — لا يوجد: الطول ودرجة الرياضيات ، رقم المنزل وعدد سكانه

٤

متوسط

مقالي

لماذا لا نثق بتقدير قيمة خارج مدى البيانات باستخدام المستقيم الأفضل تمثيلًا؟

الإجابة: لأن النمط قد لا يستمر خارج مدى البيانات المعطاة، فتكون النتائج غير دقيقة؛ نقدّر داخل مدى البيانات فقط

٥

متوسط

بصري

أعمار ١٠ طلاب والمسافة (م) التي يسبحونها في نصف ساعة: (١٢، ٢٠٠) ، (٨، ٣٥٠) ، (٧، ٤٠٠) ، (١٣، ٤٥٠) ، (٩، ٥٥٠) ، (١٠، ٣٥٠) ، (٦، ٠) ، (١٢، ٥٠٠) ، (٩، ٢٥٠) ، (١١، ٣٠٠). ارسم مخطط الانتشار (العمر على المحور الأفقي).

العمر (سنة) أفقيًّا ، المسافة (م) رأسيًّا

الإجابة: عشر نقاط؛ العمر على المحور الأفقي (متغيّر مستقل) والمسافة رأسيًّا

٦

متقدم

مقالي

في بيانات السباحة السابقة: ما المتغيّر المستقل وما التابع؟ صِف الارتباط. وماذا تلاحظ على النقطة (٦، ٠)؟

الإجابة: المستقل: العمر ، التابع: المسافة ؛ ارتباط موجب ضعيف (تزداد المسافة غالبًا مع العمر لكن النقاط متباعدة) ؛ النقطة (٦، ٠) بعيدة عن باقي النقاط (ربما لا يجيد زاهر السباحة)

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

يجب أن يمرّ المستقيم الأفضل تمثيلًا بكل النقاط	✓	✗
يُرسم المستقيم الأفضل تمثيلًا بحيث يكون عدد النقاط على جانبيه متقاربًا	✓	✗
الارتباط السالب يعني أنه كلما زاد أحد المتغيّرين نقص الآخر	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ ، ✓

٨

متوسط

مقالي

أظهر مخطط انتشار للحوادث عند تقاطعات الطرق ارتباطًا موجبًا قويًّا بين معدّل السرعة وعدد الحوادث. ماذا يعني ذلك؟ وما النصيحة التي تقدّمها للسائقين؟

الإجابة: كلما زاد معدّل السرعة زاد عدد الحوادث ؛ النصيحة: الالتزام بالسرعة المحدّدة وتخفيفها عند التقاطعات

٩

متقدم ●●●

مقالي ✍

عرض أوراق شجرة وطولها (سم): (١٤، ٢٢) ، (٢٥، ٦٣) ، (٦٧، ١٧٠) ، (٥٦، ١٤١) ، (٢٦، ٧٦) ، (٧٨، ٢٠١) ، (٣٣، ٩٣) ، (٣٥، ٩١) ، (١٤، ٢٤) ، (٣٦، ٩١) ، (١٣، ٢٣) ، (٣٦، ٦٧) ، (٢٥، ٥١) ، (٦٢، ١٥١) ، (٢٥، ٧٩). صِف قوة الارتباط ونوعه، وقدّر طول ورقة عرضها ٢٠ سم.

الإجابة: ارتباط موجب قوي (النقاط قريبة من خط صاعد، الطول ≈ ٢٫٥ × العرض) ؛ طول ورقة عرضها ٢٠ سم ≈ ٤٥–٥٠ سم (من المستقيم الأفضل تمثيلًا)

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي ●

مقالي ✍

اذكر مثالًا من حياتك اليومية على متغيّرين بينهما ارتباط سالب، وآخر بينهما ارتباط موجب.

الإجابة: سالب مثل: ساعات استخدام الهاتف ليلًا وساعات النوم — موجب مثل: عدد ساعات المذاكرة والدرجة (تُقبل الأمثلة المنطقية)

١١

متوسط ●●

مقالي ✍

سعر سيارة جديدة ١٥٠٠٠ ريال، ورسم سلطان مخطط انتشار يبيّن أن سعرها يتناقص كلما زاد عمرها. صِف نوع الارتباط، وهل يمكن تقدير سعرها بعد ٣٠ سنة من المستقيم؟

الإجابة: ارتباط سالب ؛ لا، لأن ٣٠ سنة خارج مدى البيانات والتقدير غير موثوق (وقد يعطي سعرًا سالبًا)

١٢

متقدم

بصري

ارسم مخطط الانتشار لبيانات أوراق الشجرة (العرض أفقيًّا والطول رأسيًّا)، ثم ارسم المستقيم الأفضل تمثيلًا واستخدمه لتقدير طول ورقة عرضها ٥٠ سم.

العرض (سم) أفقيًّا ، الطول (سم) رأسيًّا

الإجابة: مستقيم صاعد يمرّ قريبًا من (٢٠، ٤٦) و (٧٠، ١٧٨) ؛ طول ورقة عرضها ٥٠ سم ≈ ١٢٥ سم تقريبًا

الوحدة السابعة: المزيد من التمثيلات الإحصائية · الدرس ١٧ · ص ١٦٠-١٦٩ · النشاط ٩٥-٣٠٩٨ حصص

٧-٢ المدرّج التكراري

المدرّج التكراري · المقياس المتّصل وعدم وجود فراغات · الفئات المتساوية · الفئات غير المتساوية · كثافة التكرار · الفئة المنوالية

١٢ سؤالًا
٦ بصري ٦٠ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

نصيحة للمعلم: ارسم مدرّجين جنبًا إلى جنب: فئات متساوية (المحور الرأسي = التكرار) وفئات غير متساوية (المحور الرأسي = كثافة التكرار)، واكتب: كثافة التكرار = التكرار ÷ طول الفئة ، والتكرار = مساحة العمود.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

في المدرّج التكراري تكون الأعمدة:

متلاصقة بلا فراغات | بينها فراغات متساوية | بعرض عشوائي دائمًا

الإجابة: متلاصقة بلا فراغات (المقياس متّصل)

٢ أساسي · بصري

أكمل

كثافة التكرار = _____ ÷ _____ ، ويمثّل التكرار _____ العمود.

بنك الكلمات: التكرار | طول الفئة | مساحة

الإجابة: التكرار ÷ طول الفئة ، مساحة

٣

متوسط

مقالي

كتل الأطفال المولودين في شهر (ك كغم): ٠٫٥ ≤ ك < ١٫٥: ١ ، ١٫٥ ≤ ك < ٢٫٥: ١٢ ، ٢٫٥ ≤ ك < ٣٫٥: ٣١ ، ٣٫٥ ≤ ك < ٤٫٥: ١٦ ، ٤٫٥ ≤ ك < ٥٫٥: ٠. ما الفئة المنوالية؟ وكم طفلًا كتلته أقل من ٢٫٥ كغم؟

الإجابة: الفئة المنوالية ٢٫٥ ≤ ك < ٣٫٥ ؛ ١ + ١٢ = ١٣ طفلًا

٤

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

المحور الأفقي في المدرّج التكراري مقياس متّصل	✓	✗
يظهر فراغ بين عمودين فقط إذا كان تكرار فئة صفرًا	✓	✗
المدرّج التكراري يناسب البيانات النوعية مثل اللون المفضّل	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (يناسب البيانات العددية المجمّعة)

٥

متوسط

بصري

سجّلت أمل أطوال مكالماتها (ن دقيقة): ٠–٢: ١٥ ، ٢–٤: ٤٣ ، ٤–٦: ١٢ ، ٦–٨: ١٩ ، ٨–١٠: ١٥ ، ١٠–١٢: ١٠ ، ١٢–١٤: ١١ ، ١٤–١٦: ١٧. أعد تجميعها في الجدول الجديد

الفئة	٠ ≤ ن < ٤	٤ ≤ ن < ٨	٨ ≤ ن < ١٢	١٢ ≤ ن < ١٦
التكرار				

الإجابة: ٥٨ ، ٣١ ، ٢٥ ، ٢٨ (المجموع ١٤٢ مكالمة ، والفئة المنوالية الأصلية ٢–٤)

٦

متقدم

بصري

الزمن اليومي للمطالعة (م دقيقة). أكمل الجدول

الزمن م	التكرار	طول الفئة	كثافة التكرار
٢٠ < م ≤ ٣٠	١٠		
٣٠ < م ≤ ٤٠	١٥		
٤٠ < م ≤ ٦٠	٤٠		
٦٠ < م ≤ ٨٠	٥٠		
٨٠ < م ≤ ١٠٠	٦٠		
١٠٠ < م ≤ ١٥٠	٥٠		

الإجابة: أطوال الفئات ١٠ ، ١٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٥٠ ؛ الكثافة ١ ، ١٫٥ ، ٢ ، ٢٫٥ ، ٣ ، ١

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

مقالي

كيف تعرف أن التمثيل مدرّج تكراري وليس أعمدة بيانية؟

الإجابة: لا توجد فراغات بين الأعمدة لأن المحور الأفقي مقياس متّصل يمثّل فئات عددية، وقد تختلف عروض الأعمدة ويكون المحور الرأسي كثافة التكرار

٨

متوسط

مقالي

كتل عيّنة من الطالبات (ك كغم): ٥٤–٥٦: ٤ ، ٥٦–٥٨: ٧ ، ٥٨–٦٠: ١٣ ، ٦٠–٦٢: ١٩ ، ٦٢–٦٤: ١١. أوجد الفئة المنوالية، والنسبة المئوية للطالبات اللواتي كتلتهن أقل من ٥٦ كغم، وأكبر مدى ممكن للكتل.

الإجابة: المنوالية ٦٠–٦٢ ؛ المجموع ٥٤ ، النسبة = ٤ ÷ ٥٤ × ١٠٠ ≈ ٧٫٤٪ ؛ أكبر مدى ممكن = ٦٤ − ٥٤ = ١٠ كغم

٩

●●● متقدم

مقالي

في مدرّج تكراري محوره الرأسي كثافة التكرار: عمود فوق الفئة ٢٠ ≤ ع < ٤٠ ارتفاعه ١٫٥. ما تكرار هذه الفئة؟ وإذا كان لفئة طولها ٥ التكرار نفسه، فما ارتفاع عمودها؟

الإجابة: التكرار = ١٫٥ × ٢٠ = ٣٠ ؛ الارتفاع = ٣٠ ÷ ٥ = ٦

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

مقالي

احسب كثافة التكرار لفئة ٣٥ ≤ ع < ٥٠ تكرارها ١٢، ولفئة ٥٠ ≤ ع < ٥٥ تكرارها ٨.

الإجابة: ١٢ ÷ ١٥ = ٠٫٨ ، ٨ ÷ ٥ = ١٫٦

١١

●● متوسط

بصري

ارسم مدرّجًا تكراريًّا لكتل الطالبات في السؤال ٨ (الفئات متساوية الطول ٢ كغم).

الكتلة (كغم) أفقيًّا ، التكرار رأسيًّا

الإجابة: خمسة أعمدة متلاصقة من ٥٤ إلى ٦٤ بارتفاعات ٤ ، ٧ ، ١٣ ، ١٩ ، ١١

١٢

●●● متقدم

مقالي

مدرّج تكراري لسرعات المركبات فئته الأولى ٢٠ ≤ س < ٦٠ كم/ساعة. لماذا يصعب منه معرفة عدد المركبات التي تسير بسرعة أقل من ٥٠ كم/ساعة (السرعة الدنيا)؟ وكيف نقدّره؟

الإجابة: لأن البيانات مجمّعة والقيمة ٥٠ تقع داخل الفئة فلا نعرف توزيع القيم فيها ؛ نقدّره بافتراض توزّع القيم بانتظام: ¾ تكرار الفئة تقريبًا (٣٠ من ٤٠ وحدة)

٧-٣ التكرار التراكمي

الجدول التكراري التراكمي · منحنى التكرار التراكمي (عند الحدّ الأعلى) · تقدير الوسيط والربيعين والمدى الربيعي · المئينات

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠ ٤٠ ٥٠

💡 **نصيحة للمعلم:** أضف إلى الجدول التكراري عمود «التكرار التراكمي» بالأسهم (مجموع مستمر)، وارسم منحنى على شكل حرف S، وعلّم عليه ن/٤ و ن/٢ و ٣ن/٤ بخطوط أفقية ثم عمودية.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

أكمل

التكرار التراكمي هو _____ مستمرّ للتكرارات، ويُرسم مقابل _____ الأعلى لكل فئة.

بنك الكلمات: مجموع الحدّ

الإجابة: مجموع ، الحدّ

٢ أساسي · بصري

على منحنى التكرار التراكمي لـ ن قيمة، نقرأ الوسيط عند الموقع:

ن/٢ | (ن + ١)/٢ | ن/٤

الإجابة: ن/٢

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

أساسي

بصري

ارتفاعات ٢٥ نبتة (سم). أكمل صف التكرار التراكمي، ثم حدّد الفئة التي يقع فيها الوسيط

الارتفاع	٦–١٥	١٦–٢٠	٢١–٢٥	٢٦–٤٠
عدد النباتات	٣	٧	١٠	٥
التكرار التراكمي				

الإجابة: ٣ ، ١٠ ، ٢٠ ، ٢٥ ؛ الوسيط (القيمة ١٢٫٥) في الفئة ٢١–٢٥

٤

متوسط

بصري

النقود (س ريال) التي صرفها ٤٠ طالبًا على الكتب: ٠–١٠: ٠ ، ١٠–٢٠: ٤ ، ٢٠–٣٠: ١٢ ، ٣٠–٤٠: ١١ ، ٤٠–٥٠: ٥ ، ٥٠–٦٠: أكمل

س ≥	١٠	٢٠	٣٠	٤٠	٥٠	٦٠
التكرار التراكمي	٠	٤				٤٠

الإجابة: ١٢ ، ٢٤ ، ٣٥

٥

متوسط

مقالي

للبيانات السابقة (النقود المصروفة): احسب القيمة التقديرية للوسط الحسابي.

الإجابة: (١٥ × ٤ + ٢٥ × ٨ + ٣٥ × ١٢ + ٤٥ × ١١ + ٥٥ × ٥) ÷ ٤٠ = ١٤٥٠ ÷ ٤٠ = ٣٦٫٢٥ ريال

٦

متقدم

مقالي

من منحنى التكرار التراكمي للنقود المصروفة: قدّر الوسيط. (افترض أن المنحنى بين (٣٠، ١٢) و (٤٠، ٢٤) مستقيم تقريبًا)

الإجابة: موقع الوسيط ٤٠ ÷ ٢ = ٢٠ ؛ يقع بين ٣٠ و ٤٠: ٣٠ + (٢٠ − ١٢) ÷ ١٢ × ١٠ ≈ ٣٦٫٧ ريال

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

منحنى التكرار التراكمي يتزايد أو يبقى ثابتًا ولا يتناقص	✓	✗
المئيني الخمسون يساوي الوسيط	✓	✗
يُرسم التكرار التراكمي عند مركز الفئة	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (عند الحدّ الأعلى للفئة)

٨

متوسط

مقالي

درجات ١٥٠ طالبًا: ٠–١٠: ٠ ، ١٠–٢٠: ٣ ، ٢٠–٣٠: ٧ ، ٣٠–٤٠: ٤ ، ٤٠–٥٠: ٢٩ ، ٥٠–٦٠: ٥١ ، ٦٠–٧٠: ٤٠ ، ٧٠–٨٠: ١٢ ، ٨٠–٩٠: ٣ ، ٩٠–١٠٠: ١. اكتب التكرارات التراكمية. إذا كانت درجة النجاح ٤٠، فما النسبة المئوية للناجحين؟

الإجابة: ٠ ، ٣ ، ١٠ ، ١٤ ، ٤٣ ، ٩٤ ، ١٣٤ ، ١٤٦ ، ١٤٩ ، ١٥٠ ؛ الناجحون ١٥٠ − ١٤ = ١٣٦ ← ١٣٦ ÷ ١٥٠ ≈ ٩٠٫٧٪

٩

متقدم

مقالي

من منحنى التكرار التراكمي لدرجات الطلاب الـ ١٥٠: قدّر الوسيط والربيع الأدنى والربيع الأعلى والمدى الربيعي.

الإجابة: الوسيط عند ٧٥ ≈ ٥٦ ، ر١ عند ٣٧٫٥ ≈ ٤٨ ، ر٣ عند ١١٢٫٥ ≈ ٦٥ ، المدى الربيعي ≈ ١٧ (تُقبل قراءات قريبة من المنحنى)

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

إذا كان عدد البيانات ٢٠٠، فعند أيّ تكرار تراكمي نقرأ الربيع الأدنى والوسيط والربيع الأعلى؟

الإجابة: ر١ عند ٥٠ ، الوسيط عند ١٠٠ ، ر٣ عند ١٥٠

١١

●● متوسط

بصري

ارتفاعات ٣٠ نباتًا بعد ثلاثة أسابيع (ع سم): ٠–٣: ٣ ، ٣–٦: ٨ ، ٦–٩: ١٥ ، ٩–١٢: ٤. ارسم منحنى التكرار التراكمي واستخدمه لتقدير الوسيط، ثم احسب الوسط التقديري.

الارتفاع أفقيًّا ، التكرار التراكمي رأسيًّا

الإجابة: النقاط (٠، ٠) ، (٣، ٣) ، (٦، ١١) ، (٩، ٢٦) ، (١٢، ٣٠) ؛ الوسيط عند ١٥ ≈ ٦٫٨ سم ؛ الوسط = ١٩٥ ÷ ٣٠ = ٦٫٥ سم

١٢

●●● متقدم

مقالي

للنباتات الثلاثين السابقة: كم نبتة يزيد ارتفاعها على ٩ سم؟ وما نسبتها؟ وقدّر المئيني التسعين للارتفاعات.

الإجابة: ٤ نباتات ← ٤ ÷ ٣٠ ≈ ١٣٫٣٪ ؛ المئيني ٩٠ عند التكرار ٢٧: ٩ + (٢٧ − ٢٦) ÷ ٤ × ٣ ≈ ٩٫٧٥ سم

الوحدة الثامنة: الدوال · الدرس ١٩ · ص ١٨٨ - ٢٠٠ · النشاط ١٠٦ - ٦٠١١٠ حصص

٨-١ الدوال وصيغة الدالة

الدالة والمدخلة والمخرجة · صيغة الدالة د(س) · مخطط التدفّق · الدوال المركّبة (د ∘ ع)(س) = د(ع(س)) · الدالة العكسية $د^{-1}$

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

نصيحة للمعلم: ارسم «آلة دالة» (صندوق تدخل فيه س وتخرج د(س)) ومخطط تدفّق بالأسهم، ثم اعكس الأسهم والعمليات لتصل إلى الدالة العكسية، وارسم آلتين متتاليتين للدالة المركّبة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

إذا كانت د(س) = ٢س + ٥ فإن د(٣) =

١١ ١٠ ٨

الإجابة: ١١

٢ أساسي · بصري

رتّب مخطط التدفّق للدالة د(س) = ٣$س^{2}$ + ٥

- ☐ أضف ٥
- ☐ اضرب في ٣
- ☐ المدخلة س
- ☐ ربّع

الإجابة: الأرقام من الأعلى إلى الأسفل: ٤ ، ٣ ، ١ ، ٢ ← المدخلة س ، ربّع ، اضرب في ٣ ، أضف ٥

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

إذا كانت د(س) = ٢س + ٥ أكمل

س	٣	٣-	٠	هـ
د(س)				

الإجابة: ١١ ، ١- ، ٥ ، ٢م + ٥

٤

متوسط

مقالي

إذا كانت د: س ← ٣س^{٢} + ٥، فاحسب د(٢) ، د(٤) ، د(٦). هل د(٢) + د(٤) = د(٦)؟ فسّر.

الإجابة: د(٢) = ١٧ ، د(٤) = ٥٣ ، د(٦) = ١١٣ ؛ لا، لأن ١٧ + ٥٣ = ٧٠ ≠ ١١٣

٥

متوسط

مقالي

(أ) إذا كانت د(س) = ٣ + ٢س فأوجد س التي تجعل د(س) = ٦. (ب) إذا كانت د(س) = س^{٢} و هـ(س) = س + ٢ فحلّ د(س) = هـ(س).

الإجابة: (أ) ٢س = ٣ ← س = ١٫٥ (ب) س^{٢} = س + ٢ ← (س − ٢)(س + ١) = ٠ ← س = ٢ أو س = −١

٦

متقدم

مقالي

إذا كانت د(س) = ٤س و ع(س) = س − ٥، فأوجد (د ∘ ع)(س) و (ع ∘ د)(س). هل هما متساويتان؟

الإجابة: (د ∘ ع)(س) = د(س − ٥) = ٤س − ٢٠ ؛ (ع ∘ د)(س) = ع(٤س) = ٤س − ٥ ؛ غير متساويتين (ترتيب الدوال مهمّ)

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

صِل كل دالة بدالتها العكسية

د(س) = س + ٤	د$^{-١}$(س) = س/٥
د(س) = س − ٩	د$^{-١}$(س) = ٢/(٣ + س)
د(س) = ٥س	د$^{-١}$(س) = س − ٤
د(س) = ٢س − ٣	د$^{-١}$(س) = س + ٩

الإجابة: س + ٤ ← س − ٤ ، س − ٩ ← س + ٩ ، ٥س ← س/٥ ، ٢س − ٣ ← ٢/(٣ + س)

٨

متوسط

مقالي

أوجد (ع ∘ هـ)(٣) علمًا بأن ع(س) = ٢س و هـ(س) = ٢س + ٣.

الإجابة: هـ(٣) = ٩ ، ع(٩) = ١٨

٩

متقدم

مقالي

إذا كانت د(س) = ٣س^{٢} − ٣س − ٤، فأوجد د(−٢)، ثم حلّ المعادلة د(س) = ٠ مقرّبًا إلى أقرب منزلتين عشريتين.

الإجابة: د(−٢) = ١٢ + ٦ − ٤ = ١٤ ؛ س = [٣ ± √(٩ + ٤٨)] ÷ ٦ = (٣ ± √٥٧) ÷ ٦ ← س ≈ ١٫٧٦ أو س ≈ −٠٫٧٦

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

د: س ← س − ٥ ، ع: س ← ٥ − س. ضع ✓ أو ✗

د$^{-١}$ = ع	✓	✗
ع$^{-١}$: س ← ٥ − س	✓	✗
(د ∘ ع): س ← −س	✓	✗
(د ∘ ع)(س) = (ع ∘ د)(س)	✓	✗

الإجابة: ✗ (د$^{-١}$: س ← س + ٥) ، ✓ ، ✓ ، ✗ ((ع ∘ د)(س) = ١٠ − س)

١١

متوسط

مقالي

إذا كانت د: س ← ٣ − ٤س، فأوجد: (أ) د(−١) (ب) د$^{-١}$(س) (ج) (د ∘ د$^{-١}$)(٤)

الإجابة: (أ) ٣ + ٤ = ٧ (ب) ص = ٣ − ٤س ← س = (٣ − ص)/٤ ← د$^{-١}$(س) = (٣ − س)/٤ (ج) ٤

١٢

متقدم

مقالي

إذا كانت د(س) = ٣س + ٤، فأوجد: (أ) د$^{-1}$(١٣) (ب) قيمة ب عندما د(ب) = ٢٢ (ج) (د ○ د)(س)

الإجابة: (أ) د$^{-1}$(س) = (س − ٤)/٣ ← د$^{-1}$(١٣) = ٣ (ب) ٣ب + ٤ = ٢٢ ← ب = ٦ (ج) د(٣س + ٤) = ٣(٣س + ٤) + ٤ = ٩س + ١٦